

La función

$$f(x, y) = (y - x^2)^2 + x^5$$

tiene un punto estacionario en el origen. Allí, la expresión $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ se anula y el criterio falla. Sin embargo, se ve fácilmente que la función no tiene un valor extremo allí porque en la vecindad del origen la función toma tanto valores positivos como negativos.

Por otra parte, la función

$$f(x, y) = (x - y)^4 + (y - 1)^4$$

tiene un mínimo en el punto $x = 1, y = 1$, aunque la expresión $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ se anula allí. Porque

$$f(1 + h, 1 + k) - f(1, 1) = (h - k)^4 + k^4,$$

y esta cantidad es positiva cuando $\rho \neq 0$.

Ejercicios A.1

1. Encontrar y caracterizar los valores extremos de las funciones:

(a) $f(x, y) = x^2 - 3xy + y^2$

(b) $f(x, y) = \cos(x + y) + \sin(x - y) + x^2$

(c) $f(x, y) = x \cosh y - y^2$.

2. Si $\phi(a) = k \neq 0$, $\phi'(a) \neq 0$, y x, y, z satisfacen la relación $\phi(x)\phi(y)\phi(z) = k^3$, probar que la función $f(x) + f(y) + f(z)$ tiene un máximo cuando $x = y = z = a$, siempre que

$$f'(a) \left(\frac{\phi''(a)}{\phi'(a)} - \frac{\phi'(a)}{\phi(a)} \right) > f''(a).$$

3. Sea $P_1P_2P_3$ un triángulo plano con sus tres ángulos menores que 120° . Probar, por medio del criterio de la p. 402, o bien, del Ejercicio 6 que sigue, que en el punto P interior a $P_1P_2P_3$ tal que $\angle P_2PP_3 = \angle P_3PP_1 = \angle P_1PP_2 = 120^\circ$, la suma $PP_1 + PP_2 + PP_3$ es realmente un mínimo (ver el Ejemplo 3, p. 380).

4. ¿Dónde ocurre el mínimo de la suma $PP_1 + PP_2 + PP_3$ si en el triángulo del ejercicio 3 el ángulo $P_2P_1P_3$ es mayor que, o igual a, 120° ?

5. (a) Probar que, si todos los símbolos denotan cantidades positivas, el valor estacionario de $lx + my + nz$ sujeto a la condición $x^p + y^p + z^p = c^p$ es $c(l^q + m^q + n^q)^{1/q}$, donde $q = p/(p - 1)$.

(b) Demostrar que el valor es un máximo o un mínimo según que $p \geq 1$.

6. Generalizar la investigación de la Sección A.1 a funciones de n variables, probando los resultados siguientes. Sea $f(x_1, \dots, x_n)$ continuamen-

te diferenciable por tres veces en la vecindad de un punto estacionario $x_1 = x_1^0, \dots, x_n = x_n^0$, es decir, un punto donde $f_{x_1} = f_{x_2} = \dots = f_{x_n} = 0$.

Considérese la segunda diferencial "total" de f en el punto x^0 , $d^2f^0 = \sum_{i,k=1}^n f_{x_i x_k}^0 dx_i dx_k$; ésta es una forma cuadrática en las variables $dx_1, \dots, dx_n$. Si esta forma cuadrática es no degenerada, es decir, si

$$D = \begin{vmatrix} f_{x_1 x_1}^0 & \dots & f_{x_1 x_n}^0 \\ \vdots & & \vdots \\ f_{x_n x_1}^0 & \dots & f_{x_n x_n}^0 \end{vmatrix} \neq 0,$$

entonces d^2f^0 puede ser (1) definida positiva, (2) definida negativa o (3) indefinida. Probar que estos casos posibles corresponden respectivamente a las siguientes propiedades de f en el punto x^0 : (1) f tiene un mínimo, (2) tiene un máximo, (3) f no tiene mínimo ni máximo.

7. Investigar los puntos estacionarios de $f = f(x_1, \dots, x_n)$, donde las variables satisfacen las relaciones

$$(1) \quad \phi_1(x_1, \dots, x_n) = 0, \dots, \phi_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad (m < n);$$

se puede suponer que se han encontrado valores numéricos para las variables y los multiplicadores λ_μ tales que $F = f + \lambda_1 \phi_1 + \dots + \lambda_m \phi_m$ satisface las ecuaciones

$$(2) \quad \frac{\partial F}{\partial x_1} = 0, \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n} = 0,$$

y tales que el jacobiano de $\phi_1, \dots, \phi_m$ con respecto a las variables $x_1, \dots, x_m$ no es 0. Para aplicar el criterio del Ejercicio 6 se puede proceder como sigue: considerando a $x_{m+1}, \dots, x_n$ como las variables independientes, al derivar (1) se pueden obtener las primeras y segundas diferenciales de $x_1, \dots, x_m$ como funciones de $x_{m+1}, \dots, x_n$ y, finalmente, introducir estos valores en

$$(3) \quad d^2f = \sum_{i,k=1}^n f_{x_i x_k} dx_i dx_k + f_{x_1} d^2x_1 + \dots + f_{x_m} d^2x_m.$$

Probar la segunda regla que sigue, que no comprende el cálculo de las segundas diferenciales $d^2x_1, \dots, d^2x_m$: considerando a $x_1, \dots, x_n$ como variables independientes, tómese

$$d^2F = \sum f_{x_i x_k} dx_i dx_k = d^2f + \lambda_1 d^2\phi_1 + \dots + \lambda_m d^2\phi_m;$$

calcúlense $dx_1, \dots, dx_m$ a partir de las ecuaciones

$$d\phi_\mu = \phi_{\mu x_1} dx_1 + \dots + \phi_{\mu x_n} dx_n = 0 \quad (\mu = 1, \dots, m)$$

e introdúzcanse estos valores en d^2F , obteniéndose así una forma cuadrática δ^2F en las variables $dx_{m+1}, \dots, dx_n$. Si esta forma cuadrática es no degenerada, entonces f tiene, respectivamente, un mínimo, un

máximo o ninguno de éstos, según que d^2f sea definida positiva, definida negativa o indefinida.

8. En el problema de encontrar el máximo de $f = x_1 x_2 \cdots x_n$ sujeto a la condición $\phi = x_1 + x_2 + \cdots + x_n - a = 0$ ($a > 0$), la regla de los multiplicadores indeterminados da un valor estacionario de f en el punto $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = a/n$. Aplicar la regla del Ejercicio 7, en lugar de la consideración del máximo absoluto, para demostrar que f tiene un valor máximo en este punto.
9. Aplicar el criterio del Ejercicio 7 para probar que entre todos los triángulos de perímetro constante el triángulo equilátero tiene el área máxima (ver la p. 394).

A.2 Números de puntos críticos relacionados con los índices de un campo vectorial

Evidentemente, por el teorema fundamental (ver la p. 144), una función continua $f(x, y)$ definida en un conjunto R cerrado y acotado tiene un punto máximo y un punto mínimo en R . Si un punto máximo o mínimo (x_0, y_0) es un punto interior de R y si f es diferenciable en (x_0, y_0) , entonces (x_0, y_0) es un punto crítico de f . En algunos casos esta observación nos permite deducir la existencia de al menos un punto crítico de f . Por ejemplo, si el conjunto R consiste de un conjunto S abierto y acotado y su frontera B , y si f es constante sobre B y diferenciable en S , entonces f tiene al menos un punto crítico en S . Esta es precisamente una extensión del *teorema de Rolle* (ver el Volumen I, p. 175) a funciones de varias variables, y se prueba en la misma forma: la función f tiene puntos máximos y mínimos. Si todos éstos se encuentran sobre la frontera B , donde f es constante, entonces los valores máximo y mínimo de f coinciden; entonces f también es constante en S y todo punto de S es crítico. De aquí que, por lo menos, existe un punto crítico de f en S .

En el caso de funciones de una sola variable independiente se cuenta con más información acerca del número de puntos críticos de un cierto tipo. Los máximos y mínimos relativos *se alternan* (ver el Volumen I, p. 239). De aquí que, cuando más, los números totales de máximos y de mínimos relativos de una función en un intervalo difieren en 1. Esto no es cierto para las funciones de dos variables definidas en un conjunto R del plano. No obstante, existe una relación (intuitivamente menos obvia) entre los números totales de extremos relativos y de puntos silla en el interior de R y los valores de f sobre la frontera de R . Con el fin de plantear esta relación, primero tiene que considerarse el *campo del gradiente* de f e introducir la

noción de índice de una curva cerrada con respecto a un campo vectorial.

Supóngase que f es continua y que tiene primeras derivadas continuas en el conjunto R del plano x, y . Entonces, en cada punto de R , f determina las dos cantidades

$$(74) \quad u = f_x(x, y), \quad v = f_y(x, y).$$

Estas se pueden interpretar como las componentes de un cierto vector, el *gradiente* de f . Los gradientes en los diversos puntos de R forman un *campo vectorial*. Los puntos críticos de R son aquellos en donde el *gradiente* se anula. En todos los demás puntos el vector *gradiente* tiene una dirección determinada de modo único, descrita, por ejemplo, por sus *cosenos directores*

$$\xi = \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \quad \text{y} \quad \eta = \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}$$

(ver el Volumen I, p. 383). Evidentemente, ξ y η son funciones continuas de (x, y) en todo punto no crítico de R . Puede ponerse

$$\xi = \cos \theta, \quad \eta = \sin \theta,$$

donde, sin embargo, el ángulo θ — la *inclinación* del vector (u, v) — sólo está determinado hasta múltiplos enteros de 2π . En general, no es posible seleccionar un valor definido para θ que varíe continuamente con (x, y) . Por otra parte, la diferencial

$$(75) \quad \begin{aligned} d\theta &= d \arctan \frac{v}{u} = \frac{u dv - v du}{u^2 + v^2} \\ &= \frac{(uv_x - vu_x)dx + (uv_y - vu_y)dy}{u^2 + v^2} \end{aligned}$$

está definida sin ambigüedad para todo punto no crítico (x, y) de R .

Sea ahora C una curva cerrada orientada que se encuentra en R y no pasa por punto crítico alguno de f . Se define el *índice de Poincaré* de C con respecto al campo vectorial, como el número

$$(76) \quad I_C = \frac{1}{2\pi} \int_C d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_C \frac{u dv - v du}{u^2 + v^2}.$$

Si C está dada paramétricamente por

$$x = \phi(t), \quad y = \psi(t) \quad (a \leq t \leq b),$$

donde ϕ y ψ tienen los mismos valores en los dos puntos extremos del intervalo de t y donde la orientación de C corresponde al sentido de la t creciente, entonces el índice de C está dado por la integral

$$I_C = \frac{1}{2\pi} \int_a^b \left(\frac{u}{u^2 + v^2} \frac{dv}{dt} - \frac{v}{u^2 + v^2} \frac{du}{dt} \right) dt.$$

Como después de recorrer la curva C se regresa al mismo punto (x, y) , los valores para θ correspondientes a $t = a$ y $t = b$ sólo pueden diferir en un múltiplo de 2π . De aquí que I_C siempre es un entero. Este entero cuenta el número total de rotaciones en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj llevadas a cabo por el vector (u, v) a medida que se recorre la curva c en el sentido indicado por su orientación.¹ Por supuesto, I_C cambia de signo cuando se cambia la orientación de C . Como ejemplo considérese la función

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

Aquí, el gradiente

$$(u, v) = (2x, 2y)$$

en cualquier punto (x, y) tiene la dirección del radio vector que emana del origen. Supóngase que se usa un sistema coordenado derecho. Para una curva cerrada C que no pasa por el origen, el índice

$$I_C = \frac{1}{2\pi} \int_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

mide el número total de vueltas en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj realizadas por el radio que parte del origen, al recorrer toda la curva C . Esta es exactamente la fórmula, deducida en el Volumen I (p. 434), para el número de veces que la curva C rodea el origen.

Generalmente, en los puntos donde u y v no se anulan simultáneamente la diferencial $d\theta$ de la ecuación (75) satisface la condición de integrabilidad

¹Para la definición de "índice" no es necesario que el campo vectorial sea el campo de un gradiente.

$$\left(\frac{uv_x - vu_x}{u^2 + v^2} \right)_y = \left(\frac{uv_y - vu_y}{u^2 + v^2} \right)_x,$$

la cual puede verificarse directamente y, por supuesto, sólo refleja la relación

$$\left[\left(\arctan \frac{v}{u} \right)_x \right]_y = \left[\left(\arctan \frac{v}{u} \right)_y \right]_x,$$

la cual se cumple sin importar la posible multiformidad de la función $\arctan (v/u)$. Por el teorema fundamental acerca de las integrales de línea (ver la p. 135 y la p. 127), se concluye que $I_C = 0$ si C es la frontera de un subconjunto simplemente conexo de R que no contiene puntos críticos de f .

De modo más general, considérese un conjunto R múltiplemente conexo con un cierto número de curvas frontera cerradas $C_1, C_2, \dots, C_n$. Supóngase que el sistema coordenado x, y es derecho, como se acostumbra. Asimismo, que cada C_i está orientada de tal manera que al recorrerla en el sentido correspondiente a su orientación R queda a la izquierda. Supórgase que R puede dividirse en los conjuntos simplemente conexos R_k , por medio de arcos auxiliares apropiados que unan a las diversas C_i (ver la Fig. 3.31). Considérese que f no tiene puntos críticos en R . Entonces,

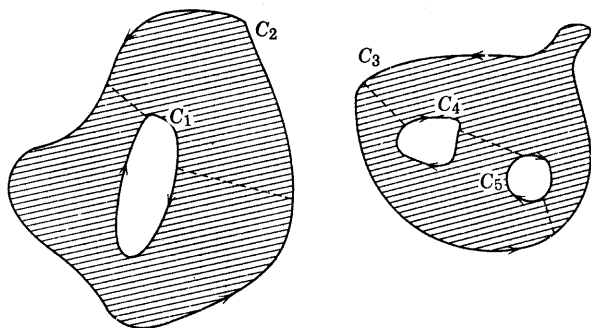


Figura 3.31 Región múltiplemente conexa con curvas frontera C_1 , orientadas positivamente, dividida en conjuntos simplemente conexos.

$$\int d\theta = 0$$

cuando se extiende sobre la frontera de cualquiera de los R_k recorrida en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.

Formando la suma de las integrales sobre las fronteras de todos los R_k , se ve que las contribuciones de los arcos auxiliares se cancelan (ver la p. 124) y se encuentra que

$$0 = \sum_i \int_{C_i} d\theta.$$

Empero, ésto significa que

$$(77) \quad \sum_{i=1} I_{C_i} = 0$$

si las C_i son curvas cerradas que forman la frontera de un conjunto R libre de puntos críticos de f , y con un sentido de orientación que deja a R a la izquierda.

Como consecuencia se obtiene el teorema: *existe al menos un punto crítico en R , siempre que la suma de los índices de las curvas frontera de R (orientadas como se explicó) sea diferente de cero.*

Se obtiene una información más precisa acerca del número de puntos críticos en R , si se supone que f tiene segundas derivadas continuas en R , que f tiene sólo un número finito de puntos críticos $(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$, y que, en cada punto crítico, el discriminante

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

no se anula. Entonces todos los puntos críticos son máximos o mínimos relativos correspondientes a $D > 0$, o bien, puntos silla correspondientes a $D < 0$ (ver la p. 402). Supóngase que R nuevamente está limitado por las curvas simples cerradas y orientadas $C_1, \dots, C_n$ que no pasan por ninguno de los puntos críticos de f . Puede cortarse una pequeña vecindad de cada punto crítico (x_k, y_k) , limitada por una curva γ_k . Queda un conjunto limitado por las curvas $C_1, \dots, C_n, \gamma_1, \dots, \gamma_N$ que no contiene puntos críticos de f . Dando a cada γ_k la orientación contraria al movimiento de las manecillas del reloj, por (77) se tiene

$$(78) \quad \sum_{i=1}^n I_{C_i} - \sum_{k=1}^N I_{\gamma_k} = 0.$$

Ahora bien, el índice de una de las curvas γ_k que limita a un conjunto que contiene a un solo punto crítico (x_k, y_k) depende precisamente del tipo de ese punto, como se demostrará.

Sea γ_k un pequeño círculo

$$x = x_k + r \cos t, \quad y = y_k + r \operatorname{sen} t$$

de radio r y centro en el punto crítico (x_k, y_k) . Por el teorema de Taylor, sobre γ_k se tiene

$$(79a) \quad u = f_x(x, y) = (x - x_k)f_{xx}(x_k, y_k) + (y - y_k)f_{xy}(x_k, y_k) + \dots \\ = r(a \cos t + b \operatorname{sen} t) + O(r^2)$$

$$(79b) \quad v = f_y(x, y) = (x - x_k)f_{xy}(x_k, y_k) + (y - y_k)f_{yy}(x_k, y_k) + \dots \\ = r(b \cos t + c \operatorname{sen} t) + O(r^2),$$

donde se puso

$$a = f_{xx}(x_k, y_k), \quad b = f_{xy}(x_k, y_k), \quad c = f_{yy}(x_k, y_k).$$

Para averiguar cuántas veces el vector (u, v) gira en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj a medida que t varía desde 0 hasta 2π , se observa que el punto en el plano con coordenadas (u, v) (es decir, el punto cuyo vector de posición tiene las componentes u, v) describe aproximadamente la elipse E con representación paramétrica

$$(80) \quad u = r(a \cos t + b \operatorname{sen} t), \quad v = r(b \cos t + c \operatorname{sen} t).$$

Esta elipse tiene su centro en el origen y la ecuación no paramétrica

$$(cu - bv)^2 + (av - bu)^2 = r^2(ac - b^2)^2.$$

Es evidente que el punto (u, v) describe la elipse E dada en (80) exactamente una vez, conforme t crece desde 0 hasta 2π , de modo que el índice de γ_k sin duda es $+1$, o bien, -1 , dependiendo del sentido, contrario o en el mismo del movimiento de las manecillas del reloj, de E correspondiente a la t creciente. Ahora bien, la aplicación lineal

$$u = r(au + bv), \quad v = r(bu + cv)$$

evidentemente lleva al círculo

$$u = \cos t, \quad v = \operatorname{sen} t$$

del plano u, v (donde el crecimiento de t corresponde al sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj sobre el círculo) hacia E . Dado que el sentido de las curvas se conserva o se invierte, de

acuerdo con el signo del jacobiano $r^2(ac - b^2)$ de la aplicación (ver la p. 307), se ve que

$$\begin{aligned} I_{\gamma_k} &= \operatorname{sgn}(ac - b^2) = \operatorname{sgn}[f_{xx}(x_k, y_k)f_{yy}(x_k, y_k) - f_{xy}^2(x_k, y_k)] \\ &= \operatorname{sgn} D(x_k, y_k).^1 \end{aligned}$$

De (78) se deduce que

$$\sum_{i=1}^n I_{C_i} = \sum_{k=1}^N \operatorname{sgn} D(x_k, y_k).$$

Como se observó con anterioridad, $\operatorname{sgn} D(x_k, y_k) = +1$ cuando el punto crítico (x_k, y_k) es un máximo o un mínimo relativo, y $\operatorname{sgn} D(x_k, y_k) = -1$, cuando es un punto silla. Denotemos por M_0, M_1, M_2 , respectivamente, los números de mínimos, de puntos silla y de máximos en R . El resultado obtenido se convierte en la *identidad de Poincaré*.¹

$$(81) \quad \sum_{i=1}^N I_{C_i} = M_0 - M_1 + M_2.$$

En palabras, *el exceso del número de máximos y mínimos relativos de f en R sobre el número de puntos silla es igual a la suma de los índices de las curvas frontera de R con respecto al campo del gradiente de f , donde cada curva frontera está orientada de modo que R quede a la izquierda.*

El resultado es particularmente sencillo cuando f es constante a lo largo de cada curva frontera C_i de R . Entonces el vector gradiente de f es perpendicular a C (ver la p. 279) y tiene la dirección de la normal exterior o interior de C_i . Si no se tiene punto crítico alguno de f sobre C_i y ésta es una curva suave simple cerrada, la dirección del gradiente varía continuamente y no puede saltar en punto al-

¹Se puede obtener el mismo resultado analíticamente, observando que, por las fórmulas (79a, b),

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0} I_{\gamma_k} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_k} \frac{u \, d\bar{v} - \bar{v} \, du}{u^2 + v^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{ac - b^2}{(a \cos t + b \sin t)^2 + (b \cos t + c \sin t)^2} dt. \end{aligned}$$

La integral se puede evaluar explícitamente (ver el Volumen I, p. 294) y tiene el valor $2\pi \operatorname{sgn}(ac - b^2)$.

²Las fórmulas correspondientes para las funciones de más de dos variables independientes son las de M. Morse.

guno de C_i desde la dirección de la normal exterior hacia la de la normal interior o viceversa. Es evidente entonces que el vector gradiente gira exactamente una vez a lo largo de C_i y en el mismo sentido que el vector tangente a C_i , con el cual el gradiente forma un ángulo fijo. De donde, $I_{C_i} = +1$ cuando C_i tiene el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, y -1 cuando el sentido es el mismo. Fácilmente se ve que con la convención tomada acerca de la orientación de las curvas frontera de R , una curva frontera C_i tiene la orientación del sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj cuando forma la frontera "externa" de una de las partes no conexas que constituyen a R , y tiene orientación en el sentido de ese movimiento si limita a uno de los "hoyos" en R (ver la Fig. 3.31). Se concluye que, para f constante sobre las curvas frontera,

$$(82) \quad M_0 - M_1 + M_2 = N_0 - N_1,$$

donde N_0 es el número de componentes conexas de R y N_1 es el número total de hoyos en R (la "conectividad" de R).

Tómese, por ejemplo, el caso en donde R es un disco circular. Aquí, $N_0 = 1$, $N_1 = 0$, y, por tanto, para f constante sobre la frontera,

$$M_0 - M_1 + M_2 = 1.$$

Aquí se encuentra que *el número total de puntos críticos en el interior de R es*

$$M_0 + M_1 + M_2 = 1 + 2M_1$$

y de aquí que, evidentemente, es un número impar. Es más, si el número $M_0 + M_2$ de extremos relativos de f es mayor que 1, entonces f tiene al menos un punto silla en R .

Para un anillo circular R , se tiene

$$N_0 = 1, \quad N_1 = 1,$$

y, por tanto, para f constante sobre cada curva frontera,

$$M_0 - M_1 + M_2 = 0.$$

Tómese el caso en donde f tiene el mismo valor constante sobre cada una de las dos curvas frontera. Entonces f es constante en todo punto o toma su máximo o mínimo en el interior de R . Si se postula que f

sólo tiene puntos críticos con $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \neq 0$, se excluye el caso de f constante. Entonces se concluye que $M_0 + M_2 > 0$ y, de aquí, que $M_1 > 0$. Por tanto, *una función en un anillo circular que se anula en todo punto sobre la frontera, tiene por lo menos un punto crítico con $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \leq 0$ en el interior.*

Ejercicios A.2

1. Dar un ejemplo de una función continua f que tenga una singularidad en el origen de índice
 - (a) -1 ;
 - (b) -2 ;
 - (c) $-n$, donde n es un número natural.
2. Dar un ejemplo de una función f (no se requiere que sea continua) que tenga una singularidad en el origen de índice
 - (a) 2 ;
 - (b) n , donde n es un número natural.
3. Sea R una región convexa cerrada en el plano x, y limitada por una curva convexa cerrada C con una tangente que gira continuamente.
Sea

$$\xi = f(x, y), \quad \eta = g(x, y)$$

una aplicación continuamente diferenciable de R hacia sí misma. Probar que la aplicación tiene por lo menos un "punto fijo" en R , es decir, que existe un punto (x, y) en R tal que

$$x = f(x, y), \quad y = g(x, y).$$

El teorema análogo del punto fijo en n dimensiones se debe a Brouwer. [Sugerencia. Considérese el campo de vectores con componentes $u = f(x, y) - x, v = g(x, y) - y$.]

A.3 Puntos singulares de curvas planas

En la p. 282 se vió que, en general, una curva $f(x, y) = 0$ tiene una singularidad en un punto $x = x_0, y = y_0$ tal que se cumplen las tres ecuaciones

$$f(x_0, y_0) = 0, \quad f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

Para estudiar sistemáticamente estos puntos singulares supóngase que en la vecindad de (x_0, y_0) la función $f(x, y)$ tiene derivadas continuas hasta el segundo orden y que, en ese punto, no todas las segundas

derivadas se anulan. Desarrollando en una serie de Taylor hasta los términos de segundo orden se obtiene la ecuación de la curva en la forma

$$2f(x, y) = (x - x_0)^2 f_{xx}(x_0, y_0) + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy}(x_0, y_0) \\ + (y - y_0)^2 f_{yy}(x_0, y_0) + \varepsilon \rho^2 = 0,$$

donde se ha puesto $\rho^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$ y ε tiende a 0 con ρ .

Usando un parámetro t , la ecuación de la recta general que pasa por el punto (x_0, y_0) puede escribirse en la forma

$$x - x_0 = at, \quad y - y_0 = bt,$$

donde a y b son dos constantes arbitrarias que puede suponerse se eligen de modo que $a^2 + b^2 = 1$. Para determinar el punto de intersección de esta recta con la curva $f(x, y) = 0$, se sustituyen estas expresiones en el desarrollo anterior para $f(x, y)$. Así, para el punto de intersección se obtiene la ecuación

$$a^2 t^2 f_{xx} + 2abt^2 f_{xy} + b^2 t^2 f_{yy} + \varepsilon t^2 = 0.$$

Una primera solución es $t = 0$, es decir, el propio punto (x_0, y_0) como es obvio. Sin embargo, es digno de hacerse notar que el primer miembro de la ecuación es divisible entre t^2 , de modo que $t = 0$ es una *raíz doble* de la ecuación. Por esta razón, en ocasiones a los puntos singulares también se les da el nombre de *puntos dobles* de la curva. Si se elimina el factor t^2 , queda la ecuación

$$a^2 f_{xx} + 2abf_{xy} + b^2 f_{yy} + \varepsilon = 0.$$

Ahora se desea saber si es posible que la recta se interseque con la curva en otro punto que tienda a (x_0, y_0) a medida que la recta tiende hacia alguna posición límite particular. Por supuesto, esa posición límite de una secante es lo que se conoce como tangente. Para discutir ésto, se observa que a medida que un punto tiende a (x_0, y_0) la cantidad t tiende a 0 y, por lo tanto, ε también tiende a 0. Si la ecuación anterior todavía tiene que ser satisfecha, la expresión $a^2 f_{xx} + 2abf_{xy} + b^2 f_{yy}$ también debe tender a 0, es decir, para la posición límite de la recta debe tenerse

$$a^2 f_{xx} + 2abf_{xy} + b^2 f_{yy} = 0.$$

Esta ecuación nos da una condición cuadrática que determina la razón a/b , la cual fija la pendiente de una tangente.

Si el discriminante de la ecuación es negativo, es decir, si

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0,$$

se obtienen dos tangentes reales distintas. La curva tiene un *punto doble*, o *nodo*, como el que exhibe la lemniscata $(x^2 + y^2)^2 - (x^2 - y^2) = 0$ en el origen, o la estrofoide $(x^2 + y^2)(x - 2a) + a^2x = 0$ en el punto $x_0 = a, y_0 = 0$.

Si el discriminante se anula, es decir, si

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0,$$

se obtienen dos tangentes coincidentes; entonces es posible que dos ramas de la curva se toquen o que la curva tenga un *cúspide*.¹

Por último, si

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0,$$

no hay tangente (real) en lo absoluto. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de los llamados *puntos aislados* de una curva algebraica. Estos son puntos en los cuales se satisface la ecuación de la curva pero en cuya vecindad ningún otro punto de la curva se encuentra.

La curva $(x^2 - a^2)^2 + (y^2 - b^2)^2 = a^4 + b^4$ es un ejemplo de esto. Los valores $x = 0, y = 0$ satisfacen la ecuación, pero para todos los demás valores en la región $|x| < a\sqrt{2}, |y| < b\sqrt{2}$, el primer miembro es menor que el segundo.

Se ha omitido el caso en el que se anulan todas las derivadas de segundo orden. Este caso conduce a consideraciones complicadas y no lo investigaremos. A través de uno de tales puntos pueden pasar varias ramas de la curva, o pueden ocurrir singularidades de otros tipos.

Por último, mencionaremos brevemente la relación entre lo que se ha discutido aquí y la teoría de los máximos y mínimos. Debido a que las primeras derivadas se anulan, la ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en un punto estacionario (x_0, y_0) es sencillamente

$$z - f(x_0, y_0) = 0.$$

¹En este caso la curva no necesita tener una singularidad en lo absoluto; por ejemplo $f(x, y) = (x - y)^2$ en el origen.

¡Por lo tanto, la ecuación

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = 0$$

nos da la proyección sobre el plano x, y de la curva de intersección del plano tangente con la superficie, y se ve que el punto (x_0, y_0) es un punto singular de esta curva. Si este es un punto aislado, en una cierta vecindad el plano tangente no tiene otro punto en común con la superficie y la función $f(x, y)$ tiene un máximo o un mínimo en el punto (x_0, y_0) (ver la p. 402). Si, no obstante, el punto singular es un punto múltiple, el plano tangente corta a la superficie en una curva con dos ramas y (x_0, y_0) es un punto silla. Estas observaciones nos conducen precisamente a las condiciones suficientes que se encontraron con anterioridad en la Sección A.1.

Ejercicios A.3

1. Encontrar los puntos singulares de las curvas siguientes y discutir su naturaleza:

(a) $(x^2 + y^2)^2 - 2c^2(x^2 - y^2) = 0, c \neq 0$

(b) $x^2 + y^2 - 2x^3 - 2y^3 + 2x^2y^2 = 0$

(c) $x^4 + y^4 - 2(x - y)^2 = 0$

(d) $x^5 - x^4 + 2x^2y - y^2 = 0.$

A.4 Puntos singulares de superficies

De manera semejante, puede discutirse un punto singular de una superficie $f(x, y, z) = 0$, es decir, un punto para el cual

$$f = 0, \quad f_x = f_y = f_z = 0.$$

Sin pérdida de generalidad se puede tomar el punto como el origen O . Si se escribe

$$f_{xx} = \alpha, \quad f_{yy} = \beta, \quad f_{zz} = \gamma, \quad f_{xy} = \lambda, \quad f_{yz} = \mu, \quad f_{xz} = \nu,$$

para los valores en este punto, se obtiene la ecuación

$$\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 + 2\lambda xy + 2\mu yz + 2\nu xz = 0,$$

para un punto (x, y, z) que se encuentra sobre una tangente a la superficie en O .

Esta ecuación representa un cono cuadrático que toca a la superficie en el punto singular (en lugar del plano tangente en un punto ordinario de la superficie), si se supone que no todas las cantidades $\alpha, \beta, \dots, v$ se anulan y que la ecuación anterior tiene soluciones reales que no sean $x = y = z = 0$.

Ejercicios A.4

1. Usando los resultados del Ejercicio 6 de A.1, examinar el comportamiento de una superficie en la vecindad de un punto singular.

A.5 Relación entre la representación de Euler y la de Lagrange del movimiento de un fluido

Sean (a, b, c) las coordenadas de una partícula en el instante $t = 0$ en un medio continuo (líquido o gas) en movimiento. Entonces el movimiento se puede representar por medio de las tres funciones

$$x = x(a, b, c, t),$$

$$y = y(a, b, c, t),$$

$$z = z(a, b, c, t),$$

o en términos de un vector de posición, $\mathbf{X} = \mathbf{X}(a, b, c, t)$. La velocidad y la aceleración están dadas por las derivadas con respecto al tiempo t . De donde el vector velocidad es $\dot{\mathbf{X}}$ con componentes $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$, y el vector aceleración es $\ddot{\mathbf{X}}$ con componentes $\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}$, las cuales todas aparecen como funciones de la posición inicial (a, b, c) y del parámetro t . Para cada valor de t se tiene una transformación de las coordenadas (a, b, c) que pertenecen a los diferentes puntos del medio continuo en movimiento, hacia las coordenadas (x, y, z) en el instante t . Esta se conoce como *representación de Lagrange del movimiento*. Otra representación, introducida por Euler, se basa en el conocimiento de tres funciones

$$u(x, y, z, t), v(x, y, z, t), w(x, y, z, t)$$

que representan las componentes $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ de la velocidad $\mathbf{X}$ del movimiento en el punto (x, y, z) , en el instante t .

Con el fin de pasar de la primera representación a la segunda, se tiene que usar la primera representación para calcular a, b, c como funciones de x, y, z , y t y sustituir estas expresiones en las expresiones para $\dot{x}(a, b, c, t), \dot{y}(a, b, c, t), \dot{z}(a, b, c, t)$:

$$u(x, y, z, t) = \dot{x}(a(x, y, z, t), b(x, y, z, t), c(x, y, z, t), t), \dots$$

A continuación se obtienen las componentes de la aceleración a partir

$$\dot{x}(a, b, c, t) = u(x(a, b, c, t), y(a, b, c, t), z(a, b, c, t), t), \dots,$$

derivando con respecto a t , para a, b, c fijas:

$$\ddot{x} = u_x \dot{x} + u_y \dot{y} + u_z \dot{z} + u_t, \dots$$

o bien,

$$\ddot{x} = u_x u + u_y v + u_z w + u_t,$$

$$\ddot{y} = v_x u + v_y v + v_z w + v_t,$$

$$\ddot{z} = w_x u + w_y v + w_z w + w_t.$$

En la mecánica de un medio continuo es fundamental la ecuación siguiente, que relaciona las representaciones de Euler y de Lagrange:

$$\operatorname{div} \dot{\mathbf{X}} = u_x + v_y + w_z = \frac{\dot{D}}{D},$$

donde

$$D(x, y, z, t) = \frac{d(x, y, z)}{d(a, b, c)}$$

es el jacobiano que caracteriza a la transformación.

El lector puede completar la demostración de ésto y el teorema correspondiente en dos dimensiones, usando las diversas reglas para la derivación de funciones implícitas (ver la p. 299).

Ejercicios A.5

1. ¿Cuál es la interpretación física de las relaciones $u_t = v_t = w_t = 0$.
2. Interpretar las relaciones

$$\ddot{x} = u_x u + u_y v + u_z w + u_t,$$

$$\ddot{y} = v_x u + v_y v + v_z w + v_t,$$

$$\ddot{z} = w_x u + w_y v + w_z w + w_t.$$

físicamente; reescribanse estas relaciones usando notación vectorial.

A.6 Representación tangencial de una curva cerrada y la desigualdad isoperimétrica

Una familia de rectas con parámetro α se puede dar por medio de

$$(83) \quad x \cos \alpha + y \sin \alpha - p(\alpha) = 0, \dots,$$

donde $p(\alpha)$ denota una función que es continuamente diferenciable por dos veces y periódica de período 2π (aquí p representa la distancia de la recta de la familia con dirección normal α , al origen). La envolvente C de estas rectas es una curva cerrada que satisface (83) y la ecuación adicional

$$-x \sin \alpha + y \cos \alpha - p'(\alpha) = 0.$$

De aquí que

$$(84) \quad \begin{aligned} x &= p \cos \alpha - p' \sin \alpha \\ y &= p \sin \alpha + p' \cos \alpha \end{aligned}$$

es la representación paramétrica de C (siendo α el parámetro). La fórmula (83) da la ecuación de las tangentes de C y se conoce como *ecuación tangencial*¹ de C ; $p(\alpha)$ es la llamada *función soporte* de C .

Dado que

$$x' = -(p + p'') \sin \alpha, \quad y' = (p + p'') \cos \alpha,$$

inmediatamente se tienen las expresiones que siguen para la longitud L y el área A y C :

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2 + y'^2} d\alpha = \int_0^{2\pi} (p + p'') d\alpha = \int_0^{2\pi} p d\alpha$$

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (xy' - yx') d\alpha = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (p + p'')p d\alpha = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (p^2 - p'^2) d\alpha,$$

puesto que $p'(\alpha)$ también es una función de período 2π .²

¹La representación de C en la forma (84) es válida para cualquier curva convexa cerrada cuya curvatura sea finita y positiva y varíe continuamente a lo largo de C .

²Como, obviamente, $p(\alpha) + c$ es la función soporte de la curva paralela que se encuentra a una distancia c de C , las fórmulas para el área y la longitud de una curva paralela (ver el Volumen I, p. 437, Ejercicio 7, y su solución en A. Blank: *Problems in Calculus and Analysis*, p. 188) se deducen fácilmente a partir de estas expresiones.

De ésto se deduce la *desigualdad isoperimétrica*

$$L^2 \geq 4\pi A,$$

donde sólo se cumple el signo de igualdad para el círculo. Esto también se puede expresar por medio de la proposición: *entre todas las curvas cerradas de longitud dada, el círculo tiene el área máxima.*

Para la demostración se aplica el desarrollo de Fourier de $p(\alpha)$ (Volumen I, p. 594),

$$p(\alpha) = \frac{a_0}{2} + \sum_{v=1}^{\infty} (a_v \cos v\alpha + b_v \sin v\alpha);$$

entonces

$$p'(\alpha) = \sum_{v=1}^{\infty} v(b_v \cos v\alpha - a_v \sin v\alpha),$$

de modo que (aplicando las relaciones de ortogonalidad del Volumen I, p. 593) se tiene

$$L = \pi a_0,$$

$$A = \frac{\pi}{2} \left(\frac{a_0^2}{2} - \sum_{v=2}^{\infty} (v^2 - 1)(a_v^2 + b_v^2) \right).$$

De donde,

$$A \leq \frac{\pi a_0^2}{4} = \frac{L^2}{4\pi};$$

En particular, $A = L^2/4\pi$ sólo si $a_v = b_v = 0$ para $v \geq 2$; es decir, $p(\alpha) = a_0/2 + a_1 \cos \alpha + b_1 \sin \alpha$. La última ecuación define un círculo, como se prueba fácilmente a partir de (84).

Ejercicios A.6

1. Encontrar las ecuaciones de las envolventes, sus longitudes y áreas encerradas, para cada una de las familias de rectas que siguen:
 - (a) $(x + 2) \cos \alpha + y \sin \alpha + 2 = 0$
 - (b) $x \cos \alpha + y \sin \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha = 0$.
2. Comparar las fórmulas para el área y la longitud. ¿Pueden existir curvas de longitud arbitrariamente grande que encierren un área arbitrariamente pequeña?
3. ¿Puede representarse cualquier curva cerrada como la envolvente de las rectas (83)?

Integrales múltiples

La derivación y las operaciones con derivadas para funciones de varias variables son reducibles directamente a sus análogas para funciones de una variable. La integración y su relación con la derivación son más complicadas, debido a que el concepto de integral se puede generalizar de diversas maneras para las funciones de varias variables. Así, para una función $f(x, y, z)$ de tres variables independientes se tienen que considerar las integrales sobre superficies y líneas, así como integrales sobre regiones del espacio. Sin embargo, todas las cuestiones de la integración estarán relacionadas con el concepto original de la integral de una función de una sola variable independiente.

Por simplicidad, trabajaremos principalmente en el plano (es decir, con dos variables independientes). No obstante, todos los argumentos se aplican con igual propiedad a las dimensiones superiores, con simples cambios en la terminología ("área" por "volumen", "cuadrado" por "cubo", etc.).

4.1 Áreas en el plano

a. Definición de la medida de Jordan de un área

En el Volumen I se expresó el área de una región en el plano x, y por medio de integrales de funciones de una sola variable. La idea básica (que nos condujo primero a la noción de *integral*) fue aproximar la región por medio de regiones más sencillas consistentes de un número finito de rectángulos. Para su desarrollo más siste-

mático de las áreas, que inmediatamente se extienda a volúmenes en tres o más dimensiones, resulta deseable dar una definición directa que no esté ligada a la idea de integración de funciones de una variable y que corresponda más íntimamente a la noción intuitiva del área de una región como el “número” de unidades cuadradas” contenidas en la región. Al mismo tiempo, esta nueva y más natural definición es más general y evita toda discusión extraña acerca de la regularidad de la frontera, lo cual se vuelve inevitable siempre que se trata de reducir las áreas a integrales sencillas. Como es costumbre, pospondremos las demostraciones rigurosas de existencia hasta el Apéndice de este capítulo. Esas demostraciones sólo presentan sistemáticamente lo que ya debe ser más o menos obvio para el lector a partir de las discusiones informales de ideas y propósitos que se presentan en el texto principal.

Al definir las áreas se acepta la idea intuitiva de que el área $A(S)$ de un conjunto S debe ser un número no negativo ligado a S , tiene las propiedades siguientes:

1. Si S es un cuadrado de lado k , entonces $A = k^2$.
2. Aditividad: *el área del todo es la suma de las áreas de sus partes*. Más precisamente, si S consiste de los conjuntos que no se traslapan¹ $S_1, \dots, S_N$ de áreas $A(S_1) \dots, A(S_N)$, respectivamente, entonces el área de S es

$$A(S) = A(S_1) + \dots + A(S_N)$$

Con base en estos sencillos requerimientos podremos asignar un valor $A(S)$ a la mayoría de los conjuntos bidimensionales que se encuentran en la práctica, aunque no a todos los conjuntos imaginables S en el plano.

Para llegar a un valor $A(S)$ determinado de modo único para un conjunto acotado S se usan divisiones muy especiales del plano a base de cuadrados; subsecuentemente se demostrará que cualquier otra manera de dividir el plano en cuadrados (o rectángulos) conducirá a la misma área. Los cuadrados congruentes proporcionan la manera más fácil de cubrir el plano sin espacios vacíos o traslapes. Se usará la rejilla asociada al sistema coordenado, proporcionada por las rectas $x = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ y $y = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, la cual divide al plano

¹Los conjuntos *no se traslapan* si todo punto interior de uno de los conjuntos es exterior a todos los demás conjuntos. Se dice que los conjuntos son *ajenos* si todo punto de uno de los conjuntos no pertenece a los otros.

completo en cuadrados *cerrados* de lado 1. Denotemos por $A_0^+(S)$ el número de cuadrados que tienen puntos en común con S y por $A_0^-(S)$ el número de aquéllos que están completamente contenidos en S . A continuación, dividamos cada cuadrado en cuatro cuadrados iguales de lado $\frac{1}{2}$ y área $\frac{1}{4}$ y denotemos por $A_1^+(S)$ la cuarta parte del número de aquellos subcuadrados que tienen puntos en común con S y por $A_1^-(S)$ la cuarta parte del número de aquéllos completamente contenidos en S . Como cada cuadrado unitario completamente contenido en S da lugar a cuatro subcuadrados completamente contenidos en S , se tiene $A_0^-(S) \leq A_1^-(S)$, y, de modo semejante, $A_0^+(S) \geq A_1^+(S)$. En seguida, divídase cada cuadrado de lado $\frac{1}{2}$ todavía más en 4 cuadrados de lado $\frac{1}{4}$. Un dieciseisavo de esos cuadrados que tienen puntos en común con S y un dieciseisavo de aquéllos contenidos en S se denotarán, respectivamente, por $A_2^+(S)$ y $A_2^-(S)$. Procediendo en esta forma se asocian los valores $A_n^+(S)$ y $A_n^-(S)$ con una división del plano en cuadrados de lado 2^{-n} (ver la Fig. 4.1). Es evidente que los valores $A_n^+(S)$ forman una sucesión monótona decreciente y acotada que converge hacia un valor $A^+(S)$, mientras que los $A_n^-(S)$ crecen monótonamente y convergen hacia un

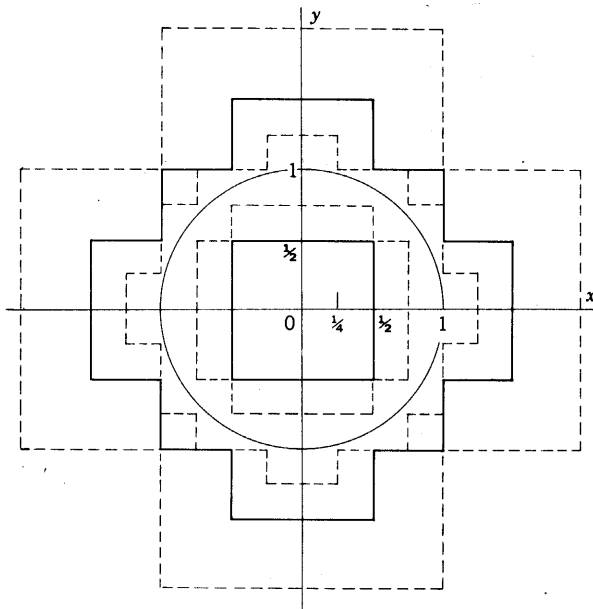


Figura 4.1 Aproximaciones interior y exterior para el área del disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$, para $n = 0, 1, 2$, donde $A_0^- = 0$, $A_1^- = 1$, $A_2^- = 2$, $A_2^+ = 4\frac{1}{4}$, $A_1^+ = 6$, $A_0^+ = 12$.

valor $A^-(S)$. El valor $A^-(S)$ representa el *área interior*, lo mejor que puede aproximarse el área de S desde abajo por medio de cuadrados congruentes contenidos en S ; el *área exterior* $A^+(S)$ representa la mejor cota superior obtenible cubriendo S por medio de cuadrados congruentes. Si ambos valores concuerdan se dice que S es *mensurable según Jordán* y el valor común $A^-(S) = A^+(S)$ se llama *contenido*, o *medida de Jordan*, de S . Usaremos el término más sencillo *área* $A(S)$ para el contenido de S y diremos que “ S tiene un área”, en lugar de usar la frase más incómoda “ S es mensurable según Jordan”, para denotar el hecho de que $A^-(S) = A^+(S)$, (lo cual es cierto para casi todos los conjuntos que se presentan en la práctica).

La diferencia $A_n^+(S) - A_n^-(S)$ representa el área total de los cuadrados en la n -ésima subdivisión que tiene puntos en común con S sin que estén completamente en S . Todos estos cuadrados contienen puntos frontera de S , de modo que

$$A_n^+(S) - A_n^-(S) \leq A_n^+(\partial S)$$

donde ∂S es la frontera de S . Si la frontera de S tiene área 0, se encuentra que

$$A^+(S) - A^-(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} [A_n^+(S) - A_n^-(S)] = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n^+(\partial S) = 0,$$

es decir, que S tiene un área. *Por tanto, S tiene un área si su frontera ∂S tiene área 0.* Esta condición también es necesaria; ver la p. 578.

Para verificar que un conjunto dado S tiene un área o que ∂S tiene área 0, tendría que demostrarse que el área total de los cuadrados en la n -ésima subdivisión que tienen puntos en común con ∂S es arbitrariamente pequeña para n lo suficientemente grande. En realidad, no es necesario usar cuadrados de lado 2^{-n} para este análisis. *Evidentemente, un conjunto S tiene un área si para cada $\varepsilon > 0$ se puede hallar un número finito de conjuntos $S_1, \dots, S_N$ que cubran la frontera ∂S de S y tengan el área total $< \varepsilon$.* Entonces, obviamente para cualquier n ,

$$A_n^+(\partial S) \leq A_n^+(S_1) + \dots + A_n^+(S_N),$$

puesto que cualquier cuadrado que tiene puntos en común con ∂S tiene puntos en común con por lo menos uno de los conjuntos $S_1, \dots, S_N$. Aquí, para $n \rightarrow \infty$, el segundo miembro tiende a la suma de las áreas de los S_i , la cual es menor que ε ; de donde, $A^+(\partial S) \leq \varepsilon$. Puesto que ε es un número positivo arbitrario, se concluye que $A^+(\partial S) = 0$.

Este criterio es suficiente para establecer que la mayoría de las regiones comunes S que se encuentran en el análisis tienen área. En particular, basta con saber que la frontera de S consiste de un número finito de arcos, cada uno de los cuales tiene una representación no paramétrica continua $y = f(x)$ o $x = g(y)$ con f o g , respectivamente, continuas en un intervalo cerrado finito. La continuidad uniforme las funciones continuas en intervalos cerrados y acotados inmediatamente nos permite demostrar que estos arcos se pueden cubrir por medio de un número finito de rectángulos de área total arbitrariamente pequeña.¹

b. Un conjunto que no tiene área

Un ejemplo de un conjunto que no tiene área en el sentido establecido (o que no es “mensurable según Jordan”) es el conjunto S de los puntos “racionales” en el cuadrado unitario, es decir, el conjunto de los puntos cuyas coordenadas x , y son ambas números racionales entre 0 y 1. Es evidente, por la propiedad de la densidad de los números racionales e irracionales, que

$$A_n^+ = 1, \quad A_n^- = 0$$

para toda n , de modo que S tiene área exterior 1 y área interior 0. Esto concuerda con el hecho de que la frontera ∂S de S consiste del cuadrado unitario cerrado completo y tiene área 1. Si se cubre S de cualquier manera por medio de un número finito de conjuntos cerrados $S_1, \dots, S_N$ con áreas $A(S_1), \dots, A(S_N)$, respectivamente, entonces

$$A(S_1) + \dots + A(S_N) \geq 1$$

puesto que los S_i necesariamente también cubren la frontera ∂S de S (ver el Ejercicio 6). Sin embargo, paradójicamente, es posible cubrir S por medio de un número *infinito* de conjuntos cerrados S_i de área total arbitrariamente pequeña. Sólo se tiene que aplicar el hecho de que las parejas (x, y) de números racionales forman un conjunto

¹Se deja como un ejercicio para el lector probar que un rectángulo con lados paralelos a los ejes tiene un área (como se define aquí) igual al producto de dos lados adyacentes.

numerable (ver el Volumen I, p. 98).¹ Por tanto pueden arreglarse los puntos de S en una sucesión infinita $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots$. Sea ε un número positivo arbitrario. Denótese por S_m para cada entero $m > 0$, un cuadrado de área $\varepsilon 2^{-m}$ y centro en (x_m, y_m) . Entonces los S_m cubren por completo el conjunto S , mientras que su área total está dada por

$$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{8} + \frac{\varepsilon}{16} + \dots = \varepsilon.$$

Por lo tanto, cubrir por medio de *un número infinito de cuadrados desiguales* puede conducir a una disminución considerable en la cota superior $A^+(S)$ para el “área” de S , reflejando de manera más aproximada lo “enrarecido” de los puntos racionales entre los reales. Uno de los puntos de partida en la teoría refinada de la medición de conjuntos, originada por Lebesgue, es definir el área exterior de un conjunto como la máxima cota inferior de la suma de las áreas de cualquier conjunto *finito o infinito* de cuadrados que lo cubran. Para el conjunto S dado el área exterior de Lebesgue tiene el valor 0, lo mismo que el área interior de S . Incidentalmente, para un conjunto S cerrado y acotado las dos definiciones de área exterior concuerdan, dado que, por el teorema de Heine-Borel (ver la p. 140), cualquier cobertura infinita de S ya contiene una cobertura finita.

c. Reglas para las operaciones con áreas

En la mayoría de los casos que nos interesan se puede establecer la existencia de un área de un conjunto S verificando que S está limitado por un número finito de arcos con representación paramétrica continua. Por esa razón podría ser tentador excluir de nuestra consideración todas las demás regiones con fronteras más complicadas. Sin embargo, resulta que tal restricción no sólo conduce a una pérdida de generalidad sino que también complica los procedimientos

¹Se pueden arreglar, por ejemplo, en grupos, de acuerdo con la magnitud del mayor de los dos denominadores; cada grupo sólo tiene un número finito de elementos:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right); \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right), \\ \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right); \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right), \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right), \dots$$

tos, ya que se debe tener la seguridad de que las regiones que resultan de las operaciones de unión e intersección de conjuntos tienen a su vez fronteras sencillas. La ventaja de la definición general dada para el área como *contenido* es que se basa en la noción primitiva de contar cuadrados; nada se postula acerca de la frontera, en lo absoluto, más allá del requerimiento de que pueda ser cubierta por un número finito de cuadrados de área total arbitrariamente pequeña. La frontera de un conjunto mensurable según Jordán puede ser muy complicada en detalle, consistiendo quizá en un número infinito de curvas cerradas. Estas complicaciones no tendrán efecto en la teoría de la integración mientras se pueda demostrar que la contribución total que proviene de la frontera es despreciable.

Para trabajar con áreas son básicas las operaciones de dividir un conjunto en subconjuntos y de combinar los conjuntos en otros mayores. El punto importante es que al aplicar estas operaciones se permanezca dentro de la clase de conjuntos que tienen áreas. Se tiene el teorema fundamental de que *la unión, $S \cup T$, y la intersección $S \cap T$ de dos conjuntos S y T mensurables según Jordán son, a su vez, mensurables según Jordán*¹. Esto se deduce inmediatamente a partir del hecho de que las fronteras de $S \cup T$ y de $S \cap T$ consisten de los puntos frontera de S o de T y, por tanto, a su vez tienen área 0 (ver la p. 581).

Para el caso importante de dos conjuntos S, T que *no se traslapan* —es decir, conjuntos tales que ningún punto interior de uno de ellos pertenece al otro o a su frontera— se cumple la *ley de aditividad para las áreas*:

$$A(S \cup T) = A(S) + A(T).$$

Con mayor generalidad, para cualquier número finito de conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_N$, mensurables según Jordán, de los cuales ningún par se traslapa, se tiene la relación.

$$(1) \quad A\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) = \sum_{i=1}^N A(S_i).$$

La demostración es trivial, con base en las desigualdades

$$\begin{aligned} A_n^+\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) &\leq \sum_{i=1}^N A_n^+(S_i) \\ A_n^-\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) &\geq \sum_{i=1}^N A_n^-(S_i). \end{aligned}$$

¹Se recuerda al lector que la unión de conjuntos consiste de los puntos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos, y la intersección, de aquellos puntos que pertenecen a todos.

Aquí la primera desigualdad se deduce sencillamente del hecho de que cualquier cuadrado que tiene puntos en común con la unión de los S_i debe tener puntos en común con por lo menos uno de los S_i . La segunda se deduce del hecho de que cualquier cuadrado contenido en un conjunto S_i no puede estar contenido en algún otro S_k (supuesto que los dos no se traslapan) pero está contenido en su unión. Para $n \rightarrow \infty$, se concluye que

$$A^+\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) \leq \sum_{i=1}^N A^+(S_i)$$

$$A^-\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) \geq \sum_{i=1}^N A^-(S_i).$$

A partir de la hipótesis de que los S_i tienen áreas, es decir, que

$$A^+(S_i) = A^-(S_i) = A(S_i),$$

y el área interior de la unión no puede ser mayor que el área exterior, se llega a la ecuación (1).

Ahora es fácil verificar que las "áreas", como se definen aquí, se pueden expresar en términos de integrales en los casos específicos considerados en el Volumen I. Por ejemplo, supóngase que el conjunto S consiste de los puntos "por debajo" de la gráfica de una función positiva continua $y = f(x)$ en un intervalo $a \leq x \leq b$. Es decir, el conjunto de los puntos (x, y) para los cuales

$$a \leq x \leq b, \quad 0 \leq y \leq f(x).$$

Considérese cualquier subdivisión del intervalo $[a, b]$ en N subintervalos de longitud Δx_i , y sean m_i el mínimo y M_i el máximo de $f(x)$ en el i -ésimo subintervalo. Evidentemente, los rectángulos con base Δx_i y altura m_i no se traslapan y su unión está contenida en S , de modo que

$$\sum_{i=1}^N m_i \Delta x_i \leq A(s).$$

De modo semejante,

$$A(S) \leq \sum_{i=1}^N M_i \Delta x_i.$$

Para f continua tanto la suma inferior como la superior tienen a la integral de f , y se llega a la expresión clásica

$$(2) \quad A(S) = \int_a^b f(x) dx$$

para el área de S .

Ejercicios 4.1

1. Demostrar que si S y T tienen área y si S está contenido en T , entonces $A(S) \leq A(T)$.
2. Bajo la hipótesis del Ejercicio 1, demostrar que $T - S$ tiene área, donde $T - S$ es el conjunto de los puntos de T que no están contenidos en S .
3. Demostrar que si S y T están acotados,
 - (a) $A^+(S \cup T) + A^+(S \cap T) \leq A^+(S) + A^+(T)$
 - (b) $A^-(S \cup T) + A^-(S \cap T) \geq A^-(S) + A^-(T)$
4. Sean S y T conjuntos ajenos cualesquiera cuya unión tenga área. Demostrar que $A^+(S) + A^-(T) = A(S \cup T)$.
5. (a) Demostrar que si un conjunto S tiene área en un sistema coordenado, tiene área en cualquier otro sistema coordenado que se obtenga por medio de la rotación y traslación de los ejes.
 (b) Demostrar que el área de S es la misma en ambos sistemas coordenados.
6. Supóngase que S está cubierto por una colección finita $S_1, \dots, S_N$ de conjuntos cerrados. Demostrar que la colección también cubre la frontera ∂S de S .
7. ¿Tiene un área el conjunto S de los puntos $(1/p, 1/q)$, donde P y q son números naturales?

4.2 Integrales dobles

a. La integral doble como un volumen

Todo lo que se dijo acerca de las áreas en los párrafos anteriores se lleva inmediatamente hacia los volúmenes en tres o más dimensiones. Para definir el volumen $V(S)$ de un conjunto acotado S en el espacio x, y, z sólo se necesitan usar subdivisiones del espacio en cubos de lado 2^{-n} . El conjunto S tendrá un volumen cuando su frontera pueda ser cubierta por un número finito de estos cubos de volumen total arbitrariamente pequeño. Este es el caso para todos los conjuntos acotados S cuya frontera consista de un número finito de superficies, cada una de las cuales tenga una representación no paramétrica continua $z = f(x, y)$ o $y = g(x, z)$ o $x = h(y, z)$ sobre un conjunto plano cerrado.

El intento de representar el volumen analíticamente conduce directamente a la noción de integral múltiple, la cual tiene una gran variedad de aplicaciones.

Sea R , conjunto cerrado y acotado en el plano x, y , mensurable según Jordan, el dominio de una función de valor positivo $z = f(x, y)$. Se desea encontrar el volumen “por debajo” de la superficie $z = f(x, y)$, es decir, el volumen $V(S)$ del conjunto S de los puntos (x, y, z) para los cuales

$$(x, y) \in R, \quad 0 \leq z \leq f(x, y).$$

Con este fin se divide R en los conjuntos cerrados que no se traslapan $R_1, \dots, R_N$ mensurables según Jordan. Sean m_i el mínimo y M_i el máximo de f para (x, y) en R_i . Fácilmente se ve que el cilindro con base R_i y altura m_i tiene el volumen $m_i A(R_i)$, donde $A(R_i)$ es el área de R_i (Fig. 4.2).¹ Estos cilindros no se traslapan. De modo semejan-

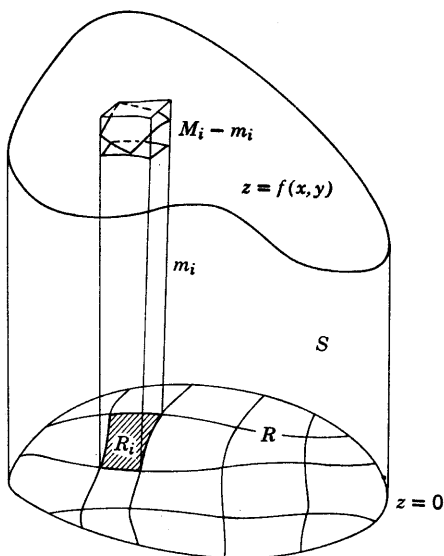


Figura 4.2

¹Cuando se divide el espacio en cubos de lado 2^{-n} , los cubos que tienen puntos en común con el cilindro pueden arreglarse en “columnas” cilíndricas cuya sección recta es un cuadrado que tiene un punto en común con R_i y cuya altura difiere de 2^{-n} en menos que m_i .

te los cilindros con base R_i y altura M_i tiene el volumen $M_i A(R_i)$ y no se traslapan. Se deduce que

$$(3a) \quad \sum_{i=1}^N m_i A(R_i) \leq V(S) \leq \sum_{i=1}^N M_i A(R_i)$$

Las sumas que aparecen en esta desigualdad reciben los nombres, respectivamente, de sumas *inferior* y *superior*.

Hágase ahora esta subdivisión cada vez más fina, en el sentido de que tienda hacia cero el diámetro máximo de cualquier R_i que se tenga en la subdivisión.¹ La función continua $f(x, y)$ es *uniformemente continua* en el conjunto compacto R , de modo que la diferencia máxima $M_i - m_i$ tiende a cero con el diámetro máximo de los conjuntos R_i en la subdivisión. La diferencia entre las sumas superior e inferior también tiende a cero, puesto que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N M_i A(R_i) - \sum_{i=1}^N m_i A(R_i) \\ &= \sum_{i=1}^N (M_i - m_i) A(R_i) \leq [\text{Max}_i (M_i - m_i)] \sum_{k=1}^N A(R_k) \\ &= [\text{Max}_i (M_i - m_i)] A(R). \end{aligned}$$

De (3a) se deduce que tanto la suma superior como la inferior convergen hacia el límite $V(S)$ a medida que se afina indefinidamente la subdivisión. Obviamente, se puede obtener el mismo valor límite si en lugar de m_i o M_i se toma cualquier número entre m_i y M_i , tal como $f(x_i, y_i)$, el valor de la función en un punto (x_i, y_i) del conjunto R_i . Al límite $V(S)$ se le da el nombre de integral doble de f sobre el conjunto R y se escribe

$$(3b) \quad V(S) = \iint_R f(x, y) dR.$$

b. El concepto analítico general de la integral

El concepto de la integral doble como un volumen, sugerido por la geometría, ahora debe ser estudiado analíticamente y hacerse más preciso sin referencia a la intuición. Considérese un conjunto cerrado

¹El "diámetro" de un conjunto cerrado es la distancia máxima entre dos puntos cualesquiera en el conjunto.

y acotado R , mensurable según Jordan, con área $A(R) = \Delta R$, y una función $f(x, y)$ que sea continua en todo punto de R (incluyendo la frontera). Como antes, subdivídase R en N subconjuntos $R_1, R_2, \dots, R_N$ que no se traslapen, mensurables según Jordan, con áreas $\Delta R_1, \dots, \Delta R_N$. Elíjase en R_i un punto arbitrario (ξ_i, η_i) , donde la función tiene el valor $f_i = f(\xi_i, \eta_i)$ y fórmese la suma

$$V_N = \sum_{i=1}^N f_i \Delta R_i = \sum_{i=1}^N f_i A(R_i).$$

Entonces el teorema fundamental de existencia afirma:

Si el número N crece más allá de toda cota y, al mismo tiempo, el mayor de los diámetros de las subregiones tiende hacia cero, entonces V_N tiende hacia el límite V . Este límite es independiente de la naturaleza particular de la subdivisión de las regiones R y de la elección del punto (ξ_i, η_i) en R_i . Al límite V se le da el nombre de integral (doble) de la función $f(x, y)$ sobre la región R y se le denota por

$$\iint_R f(x, y) dR.^1$$

COROLARIO Se obtiene el mismo límite si se toma la suma sólo sobre aquellas subregiones R_i que se encuentran por completo en el interior de R , es decir, las que no tienen puntos en común con la frontera de R .²

¹ Este teorema puede refinarse aún más en una forma útil para muchos propósitos. En la subdivisión en N subregiones, no es necesario elegir un valor que en realidad sea tomado por la función $f(x, y)$ en un punto definido (ξ_i, η_i) de la subregión correspondiente; basta con elegir valores que difieran de los valores de la función $f(\xi_i, \eta_i)$ en cantidades que tiendan uniformemente a 0 a medida que la subdivisión se hace más fina. En otras palabras, en lugar de los valores de la función $f(\xi_i, \eta_i)$

$$f_i = f(\xi_i, \eta_i) + \varepsilon_{i,N}$$

pueden considerarse las cantidades donde $|\varepsilon_{i,N}| \leq \varepsilon_N$, $\lim_{N \rightarrow \infty} \varepsilon_N = 0$. Este teorema es casi trivial porque, dado que los números $\varepsilon_{i,N}$ tienden uniformemente a 0, el valor absoluto de la diferencia entre las dos sumas es menor que $\varepsilon_N \sum \Delta R_i$, y puede hacerse

$$\sum_1^N f_i \Delta R_i \quad \text{y} \quad \sum_1^N (f_i + \varepsilon_{i,N}) \Delta R_i$$

tan pequeño como se desee si se toma el número N lo suficientemente grande. Por ejemplo, si $f(x, y) = P(x, y) Q(x, y)$, puede tomarse $f_i = P_i Q_i$, donde P_i y Q_i son los máximos de P y Q en R_i , los cuales, en general, no se toman en el mismo punto.

²El corolario se deduce del hecho de que no sólo la frontera ∂R de R , sino también el conjunto de todos los puntos lo suficientemente próximos a ∂R pueden ser cubiertos por cuadrados de área total arbitrariamente pequeña.

Este teorema de existencia para la integral de una función continua puede probarse de una manera puramente analítica. La demostración, que es muy semejante a la demostración correspondiente para una variable, se encuentra en el apéndice de este capítulo (p. 526).

Ilustremos ahora este concepto de integral, considerando algunas subdivisiones especiales. En caso más sencillo es aquel en el que R es un rectángulo $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ y las subregiones R_i también son rectángulos (formados al subdividir el intervalo x en n partes iguales y el intervalo y en m partes iguales) de longitudes

$$h = \frac{b-a}{n} \quad \text{y} \quad k = \frac{d-c}{m}.$$

Denotaremos por $x_0 = a$, $x_1, x_2, \dots, x_n = b$ $y_0 = c$, $y_1, y_2, \dots, y_m = d$, los puntos de subdivisión. Estos corresponden a paralelas al eje y y al eje x , respectivamente. Entonces se tiene $N = nm$. Las subregiones son todas rectángulos con área $A(R_i) = \Delta R_i = hk = \Delta x \Delta y$, donde $h = \Delta x$, $k = \Delta y$. Como punto (ξ_i, η_i) tómese cualquier punto en el rectángulo correspondiente R_i , y, a continuación, fórmese la suma

$$\sum_i f(\xi_i, \eta_i) \Delta x \Delta y$$

para todos los rectángulos de la subdivisión.

Si ahora se hace que n y m crezcan simultáneamente más allá de toda cota, la suma tiende a la integral de la función f sobre el rectángulo R .

También se pueden caracterizar estos rectángulos por medio de los dos subíndices μ y ν , correspondientes a las coordenadas $x = a + \nu h$ y $y = c + \mu k$ del vértice inferior izquierdo del rectángulo en cuestión. Aquí ν toma valores enteros desde 0 hasta $(n-1)$ y μ desde 0 hasta $(m-1)$. Con esta identificación de los rectángulos, por medio de los subíndices ν y μ , se puede escribir apropiadamente la suma como una suma doble¹

$$(3c) \quad \sum_{\nu=0}^{n-1} \sum_{\mu=0}^{m-1} f(\xi_\nu, \eta_\mu) \Delta x \Delta y.$$

Incluso cuando R no es un rectángulo, a menudo resulta conveniente subdividir la región en subregiones rectangulares R_i . Para

¹Si se va a escribir la suma en esta forma, debe suponerse que se eligen los puntos (ξ_i, η_i) de modo que estén en rectas verticales u horizontales.

hacerlo se sobrepone al plano la red rectangular formada por las rectas

$$\begin{aligned}x &= vh & (v = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \\y &= \mu k & (\mu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),\end{aligned}$$

donde h y k son números que se eligen arbitrariamente. Considérense ahora todos aquellos rectángulos de la división que se encuentren completamente dentro de R . Denotaremos estos rectángulos por R_i . Por supuesto, no llenan completamente la región; por el contrario, además de estos rectángulos R también contiene ciertas regiones R_i adyacentes a la frontera que están limitadas parcialmente por rectas de la red y parcialmente por porciones de la frontera de R . Por el corolario de la p. 377, se puede calcular la integral de la función f sobre la región R sumando sólo sobre los rectángulos interiores y, a continuación, pasando al límite.

Otro tipo de subdivisión que se aplica con frecuencia es la subdivisión por medio de una red de coordenadas polares (Fig. 4.3). Se subdivide el ángulo completo 2π en n partes de magnitud $\Delta\theta = 2\pi/n = h$, y también se elige una segunda cantidad $k = \Delta r$. Trácese ahora las rectas $\theta = vh$ ($v = 0, 1, 2, \dots, n-1$) que pasan por el origen, y también los círculos concéntricos $r_\mu = \mu k$ ($\mu = 1, 2, \dots$). Se denotarán por R_i aquellas regiones que se encuentran completamente en el interior de R , y sus áreas por ΔR_i . Entonces se puede considerar la integral de la función $f(x, y)$ sobre la región R como el límite de la suma

$$\sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta R_i,$$

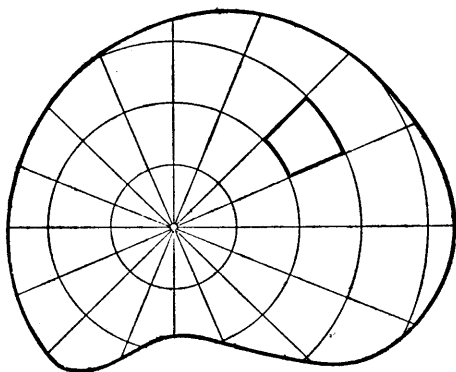


Figura 4.3 Subdivisión por medio de redes de coordenadas polares.

donde (ξ_i, η_i) es un punto que se elige arbitrariamente en R_i . La suma se toma sobre todas las subregiones R_i en el interior de R y el paso hacia el límite consiste en hacer que h y k tiendan simultáneamente a cero.

Por geometría elemental, el área ΔR_i está dada por la ecuación

$$\Delta R_i = \frac{1}{2}(r_{\mu+1}^2 - r_\mu^2)h = \frac{1}{2}(2\mu + 1)k^2h,$$

si se supone que R_i está en el anillo limitado por los círculos con radios μk y $(\mu + 1)k$.

c. Ejemplos

El ejemplo más sencillo es la función $f(x, y) = 1$. Obviamente, aquí el límite de la suma es independiente del modo de subdivisión y siempre es igual al área de la región R . En consecuencia, la integral de la función $f(x, y) = 1$ sobre la región también es igual a esta área. Esto podría haber sido de esperar, porque la integral es el volumen del cilindro de altura unitaria con la región R como base.

Como un ejemplo más, considérese la integral de la función $f(x, y) = x$ sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. La interpretación intuitiva de la integral como un volumen indica que el valor de la presente integral debe ser $\frac{1}{2}$. Esto se puede verificar por medio de la definición analítica de la integral. Subdivídase el rectángulo en cuadrados de lado $h = 1/n$, y como punto (ξ_i, η_i) elíjase el vértice inferior izquierdo de cada pequeño cuadrado. Entonces cada cuadrado en la columna vertical cuyo lado izquierdo tiene la abscisa vh contribuye a la suma con la cantidad vh^3 . Esta expresión aparece n veces. De donde, la contribución de la columna completa de cuadrados equivale a $nv h^3 = v h^2$. Fórmese ahora la suma desde $v = 0$ hasta $v = n - 1$, para obtener

$$\sum_{v=0}^{n-1} v h^2 = \frac{n(n-1)}{2} h^2 = \frac{1}{2} - \frac{h}{2}.$$

Como se afirmó, el límite de esta expresión, conforme $h \rightarrow 0$ es $\frac{1}{2}$.

De modo semejante se puede integrar el producto xy o, más generalmente, cualquier función $f(x, y)$ que se pueda representar como un producto de una función de x y una función de y en la forma $f(x, y) = \phi(x)\psi(y)$, siempre que la región de integración sea un rectángulo con lados paralelos a los ejes, digamos $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$. Se usa la misma división del rectángulo usada en (3c) y como

valor de la función en cada subrectángulo se toma el valor de la función en el vértice inferior izquierdo. Entonces la integral es el límite de la suma

$$hk \sum_{v=0}^{n-1} \sum_{\mu=0}^{m-1} \phi(vh)\psi(\mu k)$$

la cual se puede escribir como el producto de dos sumas, en la forma

$$\sum_{v=0}^{n-1} h\phi(vh) \sum_{\mu=0}^{m-1} k\psi(\mu k).$$

Por la definición de integral ordinaria, conforme $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$ estos factores tienden a las integrales de las funciones correspondientes sobre los intervalos respectivos, desde a hasta b y desde c hasta d . Así se obtiene la regla general de que si una función $f(x, y)$ se puede representar como un producto de dos funciones $\phi(x)$ y $\psi(y)$, su integral doble sobre un rectángulo $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ puede descomponerse en el producto de dos integrales:

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \phi(x) \, dx \cdot \int_c^d \psi(y) \, dy.$$

Esta regla y la de la suma (ver (4b), p. 438) proporcionan la integral de cualquier polinomio sobre un rectángulo con lados paralelos a los ejes.

Como un último ejemplo, consideremos un caso en el que sea conveniente usar una subdivisión por medio de la red de coordenadas polares en lugar de una subdivisión en rectángulo. Sea la región R el círculo con radio unitario y centro en el origen, dado por $x^2 + y^2 \leq 1$, y sea

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

La integral de f sobre R es simplemente el volumen de un hemisferio de radio unitario.

Constrúyase la red de coordenadas polares como antes. La subregión que se encuentra entre los círculos con radios $r_\mu = \mu k$ y $r_{\mu+1} = (\mu + 1)k$ y entre las rectas $\theta = v h$ y $\theta = (v + 1)h$, donde $h = 2\pi/n$ proporciona la contribución

$$\frac{1}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{r_{\mu+1} + r_\mu}{2} \right)^2} (r_{\mu+1}^2 - r_\mu^2) h = \sqrt{1 - \rho_\mu^2} \rho_\mu k h,$$

donde, como valor de la función en la subregión R_i se ha tomado el valor que toma la función sobre un círculo intermedio con el radio

$\rho_\mu = (r_{\mu+1} + r_\mu)/2$. Todas las subregiones que están en el mismo anillo dan la misma contribución y, como hay $n = 2\pi/h$ de esas regiones, la contribución de todo el anillo es

$$2\pi\sqrt{1 - \rho_\mu^2} \rho_\mu k.$$

Por lo tanto, la integral es el límite de la suma

$$\sum_{\mu=0}^{m-1} 2\pi\sqrt{1 - \rho_\mu^2} \rho_\mu k.$$

Como ya se sabe, esta suma tiende a la integral sencilla

$$2\pi \int_0^1 r \sqrt{1 - r^2} dr = -\frac{2\pi}{3} \sqrt{(1 - r^2)^3} \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3}.$$

De donde se obtiene

$$\iint_R \sqrt{1 - x^2 - y^2} dR = \frac{2\pi}{3},$$

que concuerda con la conocida fórmula para el volumen de una esfera.

d. Notación. Extensiones. Reglas fundamentales

La subdivisión rectangular de la región R está relacionada con el símbolo de la integral doble, usado desde la época de Leibnitz. Partiendo del símbolo

$$\sum_{v=0}^{n-1} \sum_{\mu=0}^{m-1} f(\xi_v, \eta_\mu) \Delta x \Delta y$$

para la suma sobre los rectángulos, se indica el paso al límite, de la suma a la integral, remplazando el signo doble de suma por un signo de integral doble y escribiendo el símbolo $dx dy$ en lugar del producto de las cantidades $\Delta x \Delta y$. En consecuencia, frecuentemente se escribe la integral doble en la forma

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

en lugar de hacerse en la forma

$$\iint_R f(x, y) dR$$

en la cual se remplaza el área ΔR por el símbolo dR . Por el momento, el símbolo $dx dy$ sólo se refiere simbólicamente al paso hacia el

límite de las sumas anteriores de nm términos, conforme $n \rightarrow \infty$ y $m \rightarrow \infty$.

Resulta claro que en las integrales dobles, precisamente como en las integrales ordinarias de una sola variable, no importa la notación para las variables de integración, de modo que, con igual propiedad pudo haberse escrito

$$\iint_R f(u, v) \, du \, dv \quad \text{o} \quad \iint_R f(\xi, \eta) \, d\xi \, d\eta.$$

Al introducir el concepto de integral se vio que para una función positiva $f(x, y)$ la integral representa el volumen debajo de la superficie $z = f(x, y)$. Sin embargo, en la definición analítica de integral es completamente innecesario que la función $f(x, y)$ deba ser positiva en todo punto; puede ser negativa o puede cambiar de signo, en cuyo caso la superficie se intersecta con la región R . Por lo tanto, en el caso general la integral da el volumen en cuestión con un signo definido, siendo el signo positivo para las superficies o porciones de superficies que estén por encima del plano x, y . Si la superficie consiste de varias porciones de ese tipo, la integral representa la suma de los volúmenes correspondientes tomados con sus signos propios. En particular, una integral doble se puede anular aunque la función bajo el signo integral no se anule en todas partes.

Tanto para las integrales dobles como para las integrales simples se cumplen las reglas fundamentales siguientes; sus demostraciones son simples repeticiones de las dadas en el Volumen I (p. 138). Si c es una constante, entonces

$$(4a) \quad \iint_R cf(x, y) \, dR = c \iint_R f(x, y) \, dR.$$

Además, la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus dos integrales (*linealidad de la operación de integración*):

$$(4b) \quad \iint_R [f(x, y) + \phi(x, y)] \, dR = \iint_R f(x, y) \, dR + \iint_R \phi(x, y) \, dR.$$

Por último, si la región R consiste de dos subregiones R' y R'' que tienen en común a lo sumo porciones de la frontera, entonces

$$(4c) \quad \iint_R f(x, y) \, dR = \iint_{R'} f(x, y) \, dR + \iint_{R''} f(x, y) \, dR;$$

es decir, *cuando se unen las regiones, las integrales correspondientes se suman* (aditividad de las integrales).

e. Estimaciones de la integral y el teorema del valor medio

En cuanto a las integrales ordinarias, existen algunas estimaciones muy útiles para las integrales dobles. Como las demostraciones son prácticamente las mismas que se dan en el Volumen I (p. 138), nos contentaremos simplemente con enunciar los hechos.

Si $f(x, y) \geq 0$ en R , entonces

$$(5a) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \geq 0;$$

de modo semejante, si $f(x, y) \leq 0$,

$$(5b) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \leq 0.$$

Esto conduce al resultado siguiente: *si la desigualdad*

$$(5c) \quad f(x, y) \geq \phi(x, y)$$

se cumple en todo punto de R , entonces

$$(5d) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \geq \iint_R \phi(x, y) \, dR.$$

Una aplicación directa de este teorema da las relaciones

$$(5e) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \leq \iint_R |f(x, y)| \, dR$$

y

$$(5f) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \geq - \iint_R |f(x, y)| \, dR.$$

También se pueden combinar estas desigualdades en una sola fórmula:

$$(5g) \quad \left| \iint_R f(x, y) \, dR \right| \leq \iint_R |f(x, y)| \, dR.$$

Si m es la máxima cota inferior y M la mínima cota superior de la función $f(x, y)$ en R , entonces

$$(6) \quad m \Delta R \leq \iint_R f(x, y) \, dR \leq M \Delta R,$$

donde ΔR es el área de la región R . Entonces la integral se puede expresar en la forma

$$(7a) \quad \iint_R f(x, y) dR = \mu \Delta R,$$

donde μ está entre m y M . En general no se puede especificar con más exactitud el valor preciso de μ .¹

Nuevamente, esta forma de la fórmula de estimación recibe el nombre de *teorema del valor medio del cálculo integral*.

Aquí se cumple una vez más la generalización siguiente: si $p(x, y)$ es cualquier función continua positiva en R , entonces

$$(7b) \quad \iint_R p(x, y) f(x, y) dR = \mu \iint_R p(x, y) dR,$$

donde μ denota un número entre los valores máximo y mínimo de f que no se puede especificar más.

Como antes, estas estimaciones de la integral indican que *la integral varía continuamente con la función*. Más concretamente, sean $f(x, y)$ y $\phi(x, y)$ dos funciones que, en la región completa R , satisfacen la desigualdad

$$|f(x, y) - \phi(x, y)| < \varepsilon,$$

donde ε es un número positivo fijo. Si ΔR es el área de R , entonces las integrales $\iint_R f(x, y) dR$ y $\iint_R \phi(x, y)$ difieren en menos que $\varepsilon \Delta R$, es decir, en menos que un número que tiende a cero con ε .

De la misma manera se ve que *la integral de una función* varía continuamente con la región. Supóngase que dos regiones R' y R'' se obtienen una de la otra por la adición o la remoción de porciones cuya área total es menor que ε , y sea $f(x, y)$ una función continua en ambas regiones, tal que $|f(x, y)| < M$, donde M es un número fijo. Entonces las dos integrales $\iint_{R'} f(x, y) dR$ y $\iint_{R''} f(x, y) dR$ difieren en menos que $M\varepsilon$, es decir, en menos que un número que tiende a cero con ε . La demostración de este hecho se deduce inmediatamente a partir de la fórmula (4c) de la p. 438.

Por lo tanto, se puede calcular la integral sobre una región R tan exactamente como se desee, tomándola sobre una subregión de R cuya área total difiera de la de R en una cantidad lo suficientemente pequeña. Por ejemplo, en la región R se puede construir un polígono cuya área total difiera tan poco como se desee del área de R . En par-

¹Precisamente como para las integrales de funciones continuas de una variable, es evidente que el valor μ es tomado por la función $f(x, y)$ en algún punto del conjunto R , si R es conexo y f es continua.

ticular, puede suponerse que este polígono está limitado por rectas paralelas a los ejes x y y alternadamente, es decir, que se forma por medio de rectángulos paralelos a los ejes.

4.3 Integrales sobre regiones en tres y más dimensiones

Cada una de las proposiciones que se han hecho para las integrales sobre regiones del plano x, y se puede extender sin más complicaciones o introducción de ideas nuevas hacia regiones en tres o más dimensiones. Por ejemplo, para tratar la integral sobre una región tridimensional R sólo es necesario subdividir R (por ejemplo, por medio de un número finito de superficies con representaciones no paramétricas continuas) en subregiones cerradas $R_1, R_2, \dots, R_N$ que no se traslapen, mensurables según Jordan y que llenen a R por completo. Si $f(x, y, z)$ es una función continua en la región cerrada R y si (ξ_i, η_i, ζ_i) denota un punto arbitrario en la región R_i , fórmese nuevamente la suma

$$\sum_{i=1}^N f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta R_i,$$

en la cual ΔR_i denota el volumen de la región R_i . La suma se toma sobre todas las regiones R_i , o bien, si es más conveniente, sólo sobre aquellas subregiones que no se unen con la frontera de R . Si ahora se hace que el número de subregiones crezca más allá de toda cota, de manera que el diámetro de la mayor de ellas tienda a cero, nuevamente se encuentra un límite independiente del modo particular de subdivisión y de la elección de los puntos intermedios. Este límite se llama integral de $f(x, y, z)$ sobre la región R y se denota por

$$(7c) \quad \iiint_R f(x, y, z) dR.$$

En particular, si se efectúa una subdivisión de la región en regiones rectangulares con lados $\Delta x, \Delta y, \Delta z$, todos los volúmenes de las regiones interiores R_i tendrán el mismo valor $\Delta x \Delta y \Delta z$. Como en la p. 437, el paso hacia el límite se indica a través de la notación

$$\iiint_R f(x, y, z) dx dy dz.$$

Aparte de los cambios necesarios en la notación, todos los hechos que se han mencionado para las integrales dobles siguen siendo válidos para las integrales triples.

Para regiones de más de tres dimensiones, una vez que se ha definido de modo apropiado el concepto de volumen para tales regiones puede definirse la integral múltiple exactamente de la misma manera. Si nos restringimos a subregiones rectangulares y se define el volumen de una región rectangular.

$$a_i \leq x_i \leq a_i + h_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

como el producto $h_1 h_2 \dots h_n$, la definición de integral no comprende nada nuevo. Una integral sobre la región n dimensional R se denota por

$$\iint \dots \int_R f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

Para regiones y subdivisiones más generales debe contarse con la definición abstracta de volumen dada en el Apéndice.

En lo que sigue nos restringiremos a las integrales en tres dimensiones, cuando más.

4.4 Derivación en el espacio. Masa y densidad

Para funciones de una variable el integrando es la derivada de la integral. Este hecho representa la relación fundamental entre el cálculo diferencial y el integral. Para las integrales múltiples de funciones de varias variables existe la misma relación; pero aquí no es de carácter tan fundamental.

Considérese la integral múltiple (integral de dominio)

$$\iint_B f(x, y) dB \quad \text{o} \quad \iiint_B f(x, y, z) dB$$

de una función continua de dos o tres variables sobre una región B que contiene a un punto fijo P con coordenadas (x_0, y_0) o (x_0, y_0, z_0) , respectivamente, y que tiene el contenido ΔB . Dividiendo esta integral entre el contenido ΔB , de la fórmula (7a) se deduce que el cociente es un valor intermedio del integrando, es decir, un número entre sus valores máximo y mínimo en la región. Si se hace que el diámetro de la región B alrededor del punto P tienda a cero, de modo que el contenido ΔB también tienda a cero, este valor intermedio de la función f debe tender a su valor en el punto P . De donde, el paso hacia el límite proporciona las relaciones respectivas

$$\lim_{\Delta B \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta B} \iint_B f(x, y) dB = f(x_0, y_0)$$

y

$$(8) \quad \lim_{\Delta B \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta B} \iiint_B f(x, y, z) dB = f(x_0, y_0, z_0).$$

Este proceso de límite, que guarda cierto paralelismo con el proceso de derivación para las integrales con una variable independiente, recibe el nombre de *derivación en el espacio* de la integral. Entonces se ve que *la derivación en el espacio de una integral múltiple da el integrando*.

La relación del integrando con la integral se puede interpretar en el caso de varias variables independientes, por medio de los conceptos físicos de *densidad* y *masa total*. Se piensa en una masa de una sustancia como si estuviera distribuída sobre una región R de tres dimensiones, de tal manera que en cada subregión lo suficientemente pequeña esté contenida una masa arbitrariamente pequeña. Con el fin de definir la masa específica o densidad en un punto P , considérese primero una vecindad B del punto P , con contenido ΔB y divídase la masa total en esta vecindad entre el contenido. El cociente recibe el nombre de *densidad media* o *densidad promedio* en esta subregión. Si ahora se hace que el diámetro de B tienda a cero, a partir de la densidad media en la región B se obtiene un límite llamado *densidad* en el punto P , siempre que ese límite exista independientemente de la selección de la sucesión de regiones. Si se denota esta densidad por $\mu(x, y, z)$ y se supone que es continua, se ve inmediatamente que el proceso antes descrito proporciona el mismo valor que la derivación de la integral

$$\iiint_R \mu(x, y, z) dV,$$

tomada sobre toda la región R . Por lo tanto, esta integral tomada sobre la región completa representa masa total de la sustancia de densidad μ en la región¹ R .

Naturalmente, desde el punto de vista físico tal representación de la masa de una sustancia es una idealización. Que esta idealización es

*Lo que se ha demostrado es únicamente que la distribución dada por la integral múltiple tiene la misma derivada en el espacio que la distribución de masa dada originalmente. Falta por probar que esto implica que las dos distribuciones en realidad son idénticas; en otras palabras, que la proposición "la derivación en el espacio da la densidad μ " sólo puede ser satisfecha por una distribución de masa. La demostración, aunque no es difícil, se pasa por alto aquí. Se tiene que suponer que la masa es *aditiva*, es decir, que para una región R que consiste de dos regiones que no se traslapan R' y R'' , la masa de R es la suma de las masas de R' y R'' .

razonable, es decir, que da una aproximación de la situación real con exactitud suficiente, es una de las hipótesis de la física.

Es más, estas ideas conservan su significado matemático incluso cuando μ no es positiva en todo punto. Las densidades y masas negativas también tienen una interpretación física, por ejemplo, en el estudio de distribuciones de carga eléctrica.

4.5 Reducción de la integral múltiple a integrales simples repetidas

El hecho de que toda integral múltiple puede reducirse a integrales simples tiene una importancia fundamental en la evaluación de las integrales múltiples. Este hecho nos permite aplicar todos los métodos que se han desarrollado previamente para encontrar integrales indefinidas a la evaluación de integrales múltiples.

a. Integrales sobre un rectángulo

Primero tomemos la región R como un rectángulo $a \leq x \leq b$, $\alpha \leq y \leq \beta$ en el plano x, y y consideremos una función continua $f(x, y)$ en R . Entonces se tiene el teorema:

Para encontrar la integral doble de $f(x, y)$ sobre la región R , primero se considera y como constante y se integra $f(x, y)$ con respecto a x entre los límites a y b . Esta integral

$$\phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

es una función del parámetro y , la cual se integra entre los límites α y β para obtener la integral doble. En símbolos,

$$\iint_R f(x, y) dR = \int_\alpha^\beta \phi(y) dy, \quad \phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx,$$

o, más brevemente,

$$(9a) \quad \iint_R f(x, y) dR = \int_\alpha^\beta dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

Para probar esta proposición regresemos a la definición de integral múltiple (3c). Tomando

$$h = \frac{b-a}{m} \quad \text{y} \quad k = \frac{\beta-a}{n},$$

se tiene

$$\iint_R f(x, y) dR = \lim_{\substack{m \rightarrow \infty \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{v=1}^n \sum_{\mu=1}^m f(a + \mu h, a + vk) hk.$$

Aquí se debe entender que el límite significa que la suma del segundo miembro difiere del valor de la integral en menos que una cantidad positiva previamente asignada ε , arbitrariamente pequeña, únicamente bajo la condición de que tanto el número m como el n sean mayores que una cota N , la cual sólo depende de ε . Introduciendo la expresión¹

$$\Phi_v = \sum_{\mu=1}^m f(a + \mu h, a + vk) h$$

esta suma puede escribirse en la forma

$$\sum_{v=1}^n \Phi_v k.$$

Si ahora se elige para ε un valor arbitrariamente fijo y para n un número fijo mayor que N , se sabe que

$$\iint_R f(x, y) dR - k \sum_{v=1}^n \Phi_v < \varepsilon$$

sin importar cuál sea el número m , únicamente bajo el supuesto de que sea mayor que N . Si se mantiene n fijo y se hace que m tienda a infinito, la expresión anterior nunca es mayor que ε . De acuerdo con la definición de integral ordinaria, sin embargo, en este proceso de límite, la expresión Φ_v tiende a la integral

$$\int_a^b f(x, a + vk) dx = \phi(a + vk),$$

y, por lo tanto, se obtiene

$$\iint_R f(x, y) dR - k \sum_{v=1}^n \phi(a + vk) \leq \varepsilon.$$

¹ La idea medular de la demostración que sigue es sencillamente la de resolver el límite doble, a medida que m y n crecen simultáneamente, en dos procesos sucesivos de tomar un sólo límite: primero, $m \rightarrow \infty$ cuando n se fija y, a continuación, $n \rightarrow \infty$.

Cualquiera que sea el valor de ε , esta desigualdad se cumple para todos los valores de n que sean mayores que un número fijo N , el cual sólo depende de ε . Si ahora se hace tender n hacia ∞ (es decir, se hace tender k hacia cero), entonces, por la definición de “integral” y la continuidad (ver la p. 74) de

$$\int_a^b f(x, y) dx = \phi(y),$$

se obtiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k \sum_{v=1}^n \phi(\alpha + vk) = \int_a^b \phi(y) dy;$$

de donde

$$\left| \iint_R f(x, y) dR - \int_a^b \phi(y) dy \right| \leq \varepsilon.$$

Puesto que ε puede elegirse tan pequeño como se desee y el primer miembro es un número fijo, esta desigualdad sólo se puede cumplir si el primer miembro se anula, es decir, si

$$\iint_R f(x, y) dR = \int_a^b dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

Esto da la transformación requerida.

El resultado permite *reducir la integración doble a dos integraciones simples sucesivas*.

Dado que las partes que juegan x y y son intercambiables, no se requiere más demostración para hacer ver que también se cumple la ecuación

$$(9b) \quad \iint_R f(x, y) dR = \int_a^b dx \int_a^b f(x, y) dy$$

b. Cambio del orden de integración. Derivación bajo el signo integral

Las dos fórmulas (9a), (9b) conducen a la relación

$$(9c) \quad \int_a^b dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_a^b f(x, y) dy$$

(ya probada en un forma diferente en la p. 80) o, expresado en palabras:

En la integración repetida de una función continua con límites de integración constantes se puede invertir el orden de la integración.

El teorema sobre el cambio del orden de integración tiene muchas aplicaciones. En particular, se usa frecuentemente en el cálculo explícito de integrales simples definidas para las cuales no se puede hallar una integral indefinida.

Como un ejemplo (para más ejemplos ver el Apéndice), considérese la integral

$$I = \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx,$$

la cual converge para $a > 0$, $b > 0$. Puede expresarse I como una integral repetida en la forma

$$I = \int_0^{\infty} dx \int_a^b e^{-xy} dy.$$

En esta integral repetida impropia no se puede aplicar directamente el teorema de cambio de orden. Sin embargo, si se escribe

$$I = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T dx \int_a^b e^{-xy} dy,$$

cambiando el orden de la integración se obtiene

$$I = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{1 - e^{-Ty}}{y} dy = \log \frac{b}{a} - \lim_{T \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{e^{-Ty}}{y} dy.$$

En virtud de la relación

$$\int_a^b \frac{e^{-Ty}}{y} dy = \int_{Ta}^{Tb} \frac{e^{-y}}{y} dy,$$

la segunda integral tiende a cero a medida que T crece; de aquí que

$$(11a) \quad I = \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \log \frac{b}{a}.$$

De manera semejante se puede probar el teorema general siguiente:

Si $f(t)$ es seccionalmente suave para $t \geq 0$ y si la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{f(t)}{t} dt$$

existe, entonces para a y b positivos

$$(11b) \quad I = \int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \log \frac{b}{a}.$$

Aquí nuevamente puede expresarse la integral simple como la integral repetida

$$I = \int_0^{\infty} dx \int_b^a f'(xy) dy$$

y cambiarse el orden de la integración.

c. Reducción de integrales dobles a integrales simples para regiones más generales

Por una simple extensión de los resultados ya obtenidos, pueden deducirse resultados análogos para regiones más generales que los rectángulos. Empecemos por considerar una *región convexa* R , es decir, una región cuya curva frontera no es cortada por recta alguna en más de dos puntos, a menos que todo el segmento rectilíneo entre estos dos puntos sea parte de la frontera (Fig. 4.4). Supóngase que la

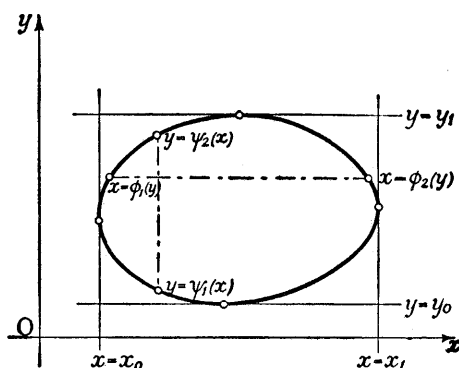


Figura 4.4 Región convexa general de integración.

región se encuentra entre las *rectas de soporte* (es decir, rectas que contienen a un punto frontera de R pero no separan a dos puntos

cualesquiera de R) $x = x_0$, $x = x_1$ y $y = y_0$, $y = y_1$, respectivamente. Como la coordenada x para cualquier punto de R está en el intervalo $x_0 \leq x \leq x_1$ y la coordenada y en el intervalo $y_0 \leq y \leq y_1$, considérense las integrales

$$\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx$$

y

$$\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy,$$

que se toman a lo largo de los segmentos en los que la rectas $y =$ constante y $x =$ constante, respectivamente, se intersectan con la región. Aquí $\phi_2(y)$ y $\phi_1(y)$ denotan las abscisas de los puntos en los cuales la frontera de la región se intersecta con la recta $y =$ constante, y $\psi_2(x)$ y $\psi_1(x)$ denotan las ordenadas de los puntos en los cuales la frontera se intersecta con las rectas $x =$ constante. Por lo tanto, la integral

$$\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx$$

es una función del parámetro y , donde el parámetro aparece tanto bajo el signo integral como en los límites superior e inferior; se cumple una proposición semejante para la integral

$$\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy$$

como una función de x . Entonces, la descomposición en integrales repetidas está dada por las ecuaciones

$$\begin{aligned} (12) \quad \iint_R f(x, y) dR &= \int_{y_0}^{y_1} dy \int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

Para probar ésto elíjase primero una sucesión de puntos sobre el arco $y = \psi_2(x)$, siendo la distancia entre puntos sucesivos menor que un número positivo δ . Unanse los puntos sucesivos por medio de trayectorias, consistente cada una de ellas de un segmento rectilíneo horizontal y uno vertical que se encuentren en R . De modo semejante

se trata la frontera inferior $y = \psi_1(x)$, eligiendo puntos con las mismas abscisas que los de la frontera superior. Así se obtiene una región $\bar{R}$ en R , la cual consiste de un número finito de rectángulos; la frontera de $\bar{R}$ por arriba y por abajo se representa por medio de las funciones seccionalmente constantes $y = \bar{\psi}_2(x)$ y $y = \bar{\psi}_1(x)$, respectivamente (ver la Fig. 4.5). Por el conocido teorema para los rectángulos, se tiene

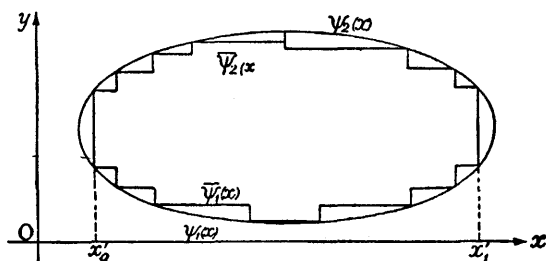


Figura 4.5

$$\iint_{\bar{R}} f(x, y) dR = \int_{x_0}^{x_1'} dx \int_{\bar{\psi}_1(x)}^{\bar{\psi}_2(x)} f(x, y) dy.$$

Puesto que $\psi_1(x)$ y $\psi_2(x)$ son uniformemente continuas, a medida que $\delta \rightarrow 0$, las funciones $\bar{\psi}_1(x)$ y $\bar{\psi}_2(x)$ tienden uniformemente a $\psi_1(x)$ y $\psi_2(x)$, respectivamente, y, por tanto,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\bar{\psi}_1(x)}^{\bar{\psi}_2(x)} f(x, y) dy = \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy$$

uniformemente en x . Se deduce que

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{x_0'}^{x_1'} dx \int_{\bar{\psi}_1(x)}^{\bar{\psi}_2(x)} f(x, y) dx = \int_{x_0}^{x_1} dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dx.$$

Por otra parte, conforme $\delta \rightarrow 0$, la región $\bar{R}$ tiende a R . De aquí que

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \iint_{\bar{R}} f(x, y) dR = \iint_R f(x, y) dR.$$

Combinando las tres ecuaciones, se tiene

$$\iint_R f(x, y) dR = \int_{x_0}^{x_1} dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy.$$

La otra proposición se puede establecer de modo semejante.

Puede obtenerse un argumento semejante si se abandona la hipótesis de convexidad y se consideran regiones de la forma indicada en la Fig. 4.6. Simplemente se supone que la curva frontera de la

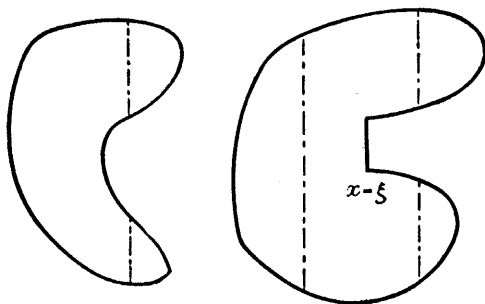


Figura 4.6 Regiones no convexas de integración.

región se intersecta con cualquier paralela al eje x y con cualquier paralela al eje y en un número acotado de puntos o intervalos. Entonces, por $\int f(x, y) dy$, debe entenderse la suma de las integrales de la función $f(x, y)$ para una x fija, tomadas sobre todos los intervalos que la recta $x = \text{constante}$ tiene en común con la región cerrada. Para regiones no convexas el número de estos intervalos puede ser mayor que la unidad. Este puede cambiar súbitamente en un punto $x = \xi$ (como en la Fig. 4.6, derecha) de tal manera que la expresión $\int f(x, y) dy$ tenga una discontinuidad por salto en este punto. Sin embargo, sin cambios esenciales en la demostración, la resolución de la integral doble

$$\iint_R f(x, y) dR = \int dx \int f(x, y) dy$$

sigue siendo válida, tomándose la integración con respecto a x a lo largo de todo el intervalo $x_0 \leq x \leq x_1$ sobre el cual se encuentra la región R . Naturalmente, también se cumple la resolución correspondiente

$$\iint_R f(x, y) dR = \int dy \int f(x, y) dx$$

En el ejemplo del círculo definido por $x^2 + y^2 \leq 1$, se tiene

$$\iint_R f(x, y) dR = \int_{-1}^{+1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$$

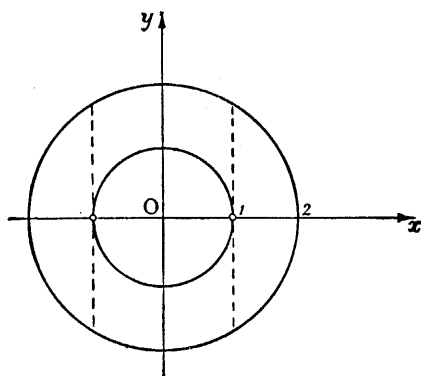


Figura 4.7 Anillo circular como región de integración.

Si la región es un anillo circular entre los círculos $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$ (Fig. 4.7), entonces

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dx \, dy &= \int_{-2}^{-1} dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{+\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy + \int_1^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{+\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy \\ &+ \int_{-1}^{+1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy + \int_{-1}^{+1} dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{+\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy. \end{aligned}$$

Como un ejemplo final, tómese como región R un triángulo (Fig. 4.8) limitado por las rectas $x = y$, $y = 0$, y $x = a$ ($a > 0$). Intergrando primero, ya sea con respecto a x , o ya sea con respecto a y , se obtiene

$$\begin{aligned} (13a) \quad \iint_R f(x, y) \, dR &= \int_0^a dx \int_0^x f(x, y) \, dy \\ &= \int_0^a dy \int_y^a f(x, y) \, dx. \end{aligned}$$

En particular, si $f(x, y)$ sólo depende de y , la fórmula da

$$(13b) \quad \int_0^a dx \int_0^x f(y) \, dy = \int_0^a f(y)(a - y) \, dy.$$

A partir de esto se ve que si se integra nuevamente la integral indefinida, $\int_0^x f(y) \, dy$, de una función $f(y)$, el resultado se puede expresar por medio de una integral simple (ver el Volumen I, p. 320).